

螺旋作用素と D42

本田浩樹

2026.05.23

螺旋作用素と D42

1 保型化写像とモジュラー曲線への埋め込み

現在の理論の発展段階を考えると、D42 の内部へ直接モジュラー双曲面を埋め込むことよりも、

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を用いて

$$D42 \longrightarrow \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

なる保型化写像を構成する方が自然であると思われる。

その理由は、現在までに現れている構造が驚くほどモジュラー曲線の基本構造と類似しているためである。

1.1 Ghost Sector と Eisenstein 成分

本理論では Ghost 部分として

$$\zeta_{\text{ghost}} = (1 - 3u)^{-7}$$

が独立に現れる。

一方、モジュラー曲線のスペクトル分解は

$$L^2(\Gamma \backslash \mathbb{H}) = L^2_{\text{cusp}} \oplus L^2_{\text{Eis}}$$

で与えられる.

この対応を用いると,

$$\zeta_{\mathbf{g}_2}$$

を cusp spectrum に対応させ,

$$(1-3u)^{-7}$$

を Eisenstein spectrum に対応させることができる.

このとき Ghost Sector は, モジュラー曲線における cusp 由来の連続スペクトルと同様の役割を担うものと解釈される.

1.2 Lyndon 語と閉測地線

本理論の primitive orbit は Lyndon 語によって生成される.

一方, Selberg 理論において Euler 積を支配するのは primitive closed geodesic である.

Lyndon 語

$$w = [a_1, \dots, a_n]$$

を連分数展開とみなし,

$$M(a_1) \cdots M(a_n) \in PSL(2, \mathbf{Z})$$

を対応させると,

$$\text{Lyndon orbit} \longleftrightarrow \text{primitive closed geodesic}$$

という対応が現れる.

したがって, D_{42} の周期軌道構造は, モジュラー曲面の閉測地線構造の離散モデルである可能性がある.

1.3 17 閉包と基本領域

これまでに現れている

$$H_{17} \subset D_{42}$$

を考える.

もし 17 閉包が商化後に残る最小セルであるならば,

$$\mathcal{F} = \{z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, |\Re z| \leq \frac{1}{2}\}$$

で与えられるモジュラー群の基本領域に対応する可能性がある.

その場合,

$$D_{42} = \bigcup_{\gamma} \gamma(H_{17})$$

というタイリング構造が期待される.

1.4 螺旋作用素と測地流

保型化写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を考える.

ここで

$$\kappa$$

は散逸あるいは混合強度を表すパラメータである.

このとき t 方向の流れは,

$$A_t = \begin{pmatrix} e^t & 0 \\ 0 & e^{-t} \end{pmatrix}$$

で与えられる双曲流に対応しているように見える.

従って,

$$\text{螺旋作用素} \approx \text{geodesic flow}$$

という対応が成立する可能性がある.

この解釈の下では,

$$\tau_{\text{mix}}$$

は測地流の混合時間として理解される.

1.5 j 不変量による検証

保型化写像を用いて

$$J(t, u) = j(\Phi(t, u))$$

を定義する.

そして

- primitive orbit
- Lyndon 階層
- 17 閉包
- Ghost Sector

の上で数値的に評価する.

もし J が

- 軌道ごとに安定値を持つ
- 閉包ごとにクラスタリングする
- Ghost 領域で発散する

ならば,

$$D42 \longrightarrow X(1)$$

という写像が実在する強い証拠となる.

1.6 モジュラー判別式による退化構造

しかし現段階では,

$$j(\Phi)$$

よりも,

$$\Delta(\Phi)$$

を調べる方が重要であると思われる.

モジュラー判別式は

$$\Delta(z) = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}, \quad q = e^{2\pi iz}$$

で与えられる.

本理論では零点よりも,

「どこで退化が起きるか」

が本質的な問題だからである.

1.7 上半平面条件

まず

$$z = \Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

とおく.

直接計算すると

$$\operatorname{Im} \Phi = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

を得る.

従って,

$$\operatorname{Im} \Phi > 0$$

となるための必要十分条件は

$$\boxed{\kappa t(1 - u) > 0}$$

である.

例えば

$$\kappa > 0, \quad t > 0, \quad u < 1$$

ならば,

$$\Phi(t, u) \in \mathbb{H}$$

が成立する.

1.8 Cusp と判別式の消滅

次に

$$q(t, u) = e^{2\pi i \Phi(t, u)}$$

と定義する.

すると

$$\Delta(\Phi) = q \prod_{n \geq 1} (1 - q^n)^{24}$$

である.

ここで

$$1 + i\kappa t = 0$$

すなわち

$$t = \frac{i}{\kappa}$$

では,

$$\Phi \rightarrow \infty$$

となる.

従って

$$q = e^{2\pi i \Phi} \rightarrow 0$$

であり,

$$\Delta(\Phi) \rightarrow 0$$

を得る.

よって

$$\boxed{\text{cusp} \iff \Delta = 0}$$

が成立する.

これは保型形式における標準的退化構造と完全に一致する.

1.9 Ghost と退化幾何

本理論では Ghost 項として

$$(1 - 3u)^{-7}$$

が現れる.

一方,

$$\Delta$$

は cusp における退化を記述する因子である.

もし

$$\Delta(\Phi(t, u))$$

の零点集合が

- Ghost 極
- 17 閉包
- Lyndon 分岐点

と一致し始めるならば,

Ghost は単なる補正因子ではなく,

保型的退化の痕跡

として解釈される.

1.10 今後の計算課題

今後まず検証すべき課題は次の三点である.

計算 A 固定点

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}\kappa}, -1\right)$$

に対して

$$\Phi$$

を評価し,
それが

$$e^{2\pi i/3}$$

に対応する楕円点へ写るか調べる.

計算 B Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

近傍で

$$\Delta(\Phi(t, u))$$

を評価する.

計算 C 17 閉包の代表点を取り,

$$j(\Phi), \quad \Delta(\Phi)$$

を計算する.

もし計算 A が成立するならば,
これまで現れていた

$$(ST)^3 = id$$

という関係は単なる類似ではなく,

D42 の内部にモジュラー曲線の楕円点構造が実際に再現されている可能性を示すことになる.

2 保型化写像における楕円点の出現

本節では, 保型化写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって、D42 の内部に現れる固定点がモジュラー曲線の楕円点へ正確に写ることを示す.

2.1 楕円固定点の像

前節で得られた固定点

$$(t, u) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}, \kappa}, -1 \right)$$

を考える.

このとき

$$\kappa t = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

であるから,

$$\Phi = \frac{-1 + i/\sqrt{3}}{1 + i/\sqrt{3}}$$

となる.

分母の共役を掛けると,

$$\Phi = \frac{(-1 + i/\sqrt{3})(1 - i/\sqrt{3})}{1 + 1/3}$$

を得る.

分子を整理すると

$$-1 + \frac{1}{3} + \frac{2i}{\sqrt{3}} = -\frac{2}{3} + \frac{2i}{\sqrt{3}}$$

であり,

$$\Phi = \frac{3}{4} \left(-\frac{2}{3} + \frac{2i}{\sqrt{3}} \right)$$

となる.

したがって

$$\Phi = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

を得る.
ところが

$$-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{2\pi i/3}$$

であるから,

$$\Phi! \left(\frac{1}{\sqrt{3}\kappa}, -1 \right) = e^{2\pi i/3}$$

が成立する.
同様に

$$t = -\frac{1}{\sqrt{3}\kappa}$$

を代入すると,

$$\Phi = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = e^{-2\pi i/3}$$

となる.

2.2 モジュラー曲線との一致

モジュラー群において

$$ST(z) = -\frac{1}{z+1}$$

の固定点は

$$\rho = e^{2\pi i/3} - \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

である.
さらに

$$(ST)^3 = id$$

が成立する.

従って上の計算は,

$$\Phi : (t, u) \longrightarrow \mathbb{H}$$

によって, D42 側で得られた固定点がモジュラー曲線の次数 3 楕円点へ正確に写ることを示している.

特に

$$(u, t) = \left(-1, \pm \frac{1}{\sqrt{3}\kappa} \right)$$

は,

$$X(1) = PSL_2(\mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

における楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

の逆像として解釈できる.

これは単なる形式的類似ではなく, D42 の内部にモジュラー曲線の局所構造が実際に出現していることを示唆する.

2.3 基本点の対応

これまでに現れた三つの特別点

$$u = 1, \quad u = -1, \quad 1 + i\kappa t = 0$$

は, 保型化写像を通してそれぞれ

$$\text{境界}, \quad \rho, \quad \infty$$

に対応する.

したがって D42 の $((t, u))$ 空間には,

少なくとも局所的には

モジュラー基本領域の骨格

が既に埋め込まれている可能性がある。

3 T 作用の引き戻し

次にモジュラー変換

$$T : \Phi \mapsto \Phi + 1$$

を D42 側へ引き戻すことを考える。

まず

$$\Phi = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

であるから,

$$\Phi + 1 = \frac{u + 1 + 2i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

となる。

これを

$$\Phi(t', u') = \frac{u' + i\kappa t'}{1 + i\kappa t'}$$

と比較する。

分母の共役を掛けると,

$$\Phi + 1 = \frac{(u + 1) + 2\kappa^2 t^2 + i\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

であり,

$$\Re(\Phi + 1) = \frac{u + 1 + 2\kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2},$$

$$\Im(\Phi + 1) = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

を得る。

一方,

$$\Phi(t', u') = \frac{u' + i\kappa t'}{1 + i\kappa t'}$$

については

$$\Re \Phi = \frac{u' + \kappa^2 t'^2}{1 + \kappa^2 t'^2},$$

$$\Im \Phi = \frac{\kappa t'(1 - u')}{1 + \kappa^2 t'^2}$$

である.

従って, (T) の引き戻しは $((t,u))$ 上の非線形変換として実現されることが期待される.

3.1 楕円点の移動

先ほど得られた楕円点

$$\Phi = \rho = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

に対して,

$$T(\rho) = \rho + 1\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ie^{i\pi/3}$$

となる.

これはモジュラー基本領域の二つの頂点を結ぶ標準的な作用である.

従って D42 側の

$$u = -1$$

は単なる境界条件ではなく,

モジュラー曲線における楕円頂点に対応している可能性が高い.

4 今後の課題

以上の結果は,

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

が D42 の内部から自然に現れることを示している.

さらに,

$$\Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

を計算することが重要である．

ここで

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, ; |\Re z| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

はモジュラー群の基本領域である．

その逆像が

- 17 閉包,
- Lyndon 階層,
- Ghost 境界

と一致するならば,

$$D42 \supset \Gamma \backslash \mathbb{H}$$

という見方よりもむしろ

$$D42 \simeq \Phi^{-1}(\Gamma \backslash \mathbb{H})$$

という理解が自然になる可能性がある．

従って次の具体的計算課題は,

$$|\Phi(t, u)| = 1$$

および

$$\Re \Phi(t, u) = \pm \frac{1}{2}$$

を $((t, u))$ 空間上で解き,

D42 側のモジュラー基本領域を明示的に構成することである．

5 モジュラー基本領域の逆像と D42 空間の保型幾何

本節では, 保型化写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

により, モジュラー基本領域

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, ; |\Re z| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

の逆像を明示的に求める.

5.1 円弧境界の逆像

まず

$$|\Phi|^2 = \frac{u^2 + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2}$$

である.

従って

$$|\Phi| = 1$$

は

$$u^2 + \kappa^2 t^2 = 1 + \kappa^2 t^2$$

と同値であり,

$$\boxed{u^2 = 1}$$

を得る.

すなわち

$$\boxed{u = \pm 1}$$

である.

これは極めて特徴的である.

モジュラー基本領域の円弧境界

$$|z| = 1$$

は D42 側では二本の直線

$$u = 1, \quad u = -1$$

として現れる.

特に

$$u = -1$$

は後に現れる楕円点の逆像を含む重要な境界である.

5.2 垂直境界の逆像

以前求めた実部表示

$$\Re\Phi = \frac{u + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2}$$

を用いる.

まず

$$\Re\Phi = \frac{1}{2}$$

を解くと,

$$2u + 2\kappa^2 t^2 = 1 + \kappa^2 t^2$$

より

$$u = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}$$

を得る.

同様に

$$\Re\Phi = -\frac{1}{2}$$

から

$$2u + 2\kappa^2 t^2 = -1 - \kappa^2 t^2$$

となり,

$$u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

を得る.

5.3 基本領域の逆像

以上より,

$$\Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

は

$$-\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2} \leq u \leq \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}$$

と

$$u^2 \geq 1$$

によって決定される領域として記述される.

5.4 楕円点の出現

モジュラー曲線の次数 3 楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

は,

円弧境界

$$u = -1$$

と

$$u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

の交点として現れる.

実際,

$$-1 = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

より

$$3\kappa^2 t^2 = 1$$

となり,

$$t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}\kappa}$$

を得る.

従って

$$(t, u) = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}\kappa}, -1 \right)$$

は楕円点の逆像である.

5.5 Cusp の位置

モジュラー曲線の cusp は

$$\Phi \rightarrow \infty$$

によって定義される.

保型化写像では

$$1 + i\kappa t = 0$$

すなわち

$$t = \frac{i}{\kappa}$$

で実現される.

これは実 $((t, u))$ 空間の外側に存在する.

従って,

cuspid は D42 実空間の無限遠ではなく, 複素化 D42 の境界に存在する

と解釈される.

6 特殊点と j 不変量

モジュラー理論では

$$j(\rho) = 0, \quad j(i) = 1728, \quad j(\infty) = \infty$$

が成立する.

従って, これらに対応する D42 側の点を求める.

6.1 ii の逆像

まず

$$\Phi(t, u) = i$$

を解く.

すなわち

$$\frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t} = i$$

である.

整理すると

$$u + i\kappa t = i - \kappa t$$

となる.

実部と虚部を比較すると

$$u = -\kappa t, \quad \kappa t = 1$$

を得る.

従って

$$(t, u) = \left(\frac{1}{\kappa}, -1 \right)$$

である.

6.2 モジュラー軸

以上より,

$$\rho \leftrightarrow \left(\frac{1}{\sqrt{3}\kappa}, -1 \right), \quad i \leftrightarrow \left(\frac{1}{\kappa}, -1 \right)$$

となる.

両者はともに

$$u = -1$$

上に存在する.

従って

$$\boxed{u = -1}$$

は D42 側における

$$\rho \longleftrightarrow i$$

を結ぶ保型軸として解釈できる.

6.3 三つの特異点

以上をまとめると,

$$\begin{array}{c|c} \text{D42 側} & \text{モジュラー側 height} \\ \hline t=i/\kappa \propto (1/\kappa, -1) & i (1/(\sqrt{3}\kappa), -1)\rho \end{array}$$

という対応が得られる.

これは

$$X(1) = PSL_2(\mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

を特徴付ける三つの特異点が, 既に D42 側に現れていることを意味する.

7 幾何学的解釈

これまで D42 理論に繰り返し現れていた

- Lyndon の 3 周期,
- Ghost の 3,
- Fano の 3 本直線,
- $(1 - 3u)^{-7}$,
- $(ST)^3 = id$

という構造は,
最終的に

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

というモジュラー曲線の次数 3 楕円点へ収束しているように見える.

これは偶然の一致というよりも,

D42 における「3」が保型的には楕円点の回転指数として実現されている可能性を示唆している.

今後の課題は,

$$j(\Phi(t, u))$$

を基本領域上で評価し,

17 閉包や Lyndon 階層が

$$j$$

のレベル集合として現れるかを検証することである.

もしそれが成立するならば,

$$\boxed{\text{D42 の内部にモジュラー曲線が実現されている}}$$

という見方が有力になるであろう.

8 Lyndon 軌道と双曲測地線

これまでの議論では,

$$(t, u) \xrightarrow{\Phi} \mathbb{H} \longrightarrow X(1)$$

という保型化写像を中心に考察を行ってきた.

しかし本質的に重要なのは,

$\text{Lyndon 軌道} \longrightarrow \text{モジュラー曲面の閉測地線}$

という対応が成立するかどうかである.

もしこれが成立するならば,

D42 の Euler 積は Selberg 型ゼータと直接結び付くことになる.

9 モジュラー円弧としての $u = -1$

保型化写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

において,

$$u = -1$$

を固定する.

$$x = \kappa t$$

とおくと,

$$\Phi(x) = \frac{-1 + ix}{1 + ix}$$

となる.

絶対値を計算すると,

$$|\Phi(x)| = 1$$

が成立する.
従って,

$$\boxed{u = -1}$$

はモジュラー基本領域

$$\mathcal{F} = \left\{ z \in \mathbb{H} : |z| \geq 1, ; |\Re z| \leq \frac{1}{2} \right\}$$

の円弧境界

$$|z|=1$$

そのものへ写る.
さらに,

$$x=\frac{1}{\sqrt{3}}$$

では

$$\Phi=\rho=e^{2\pi i/3},$$

また

$$x=1$$

では

$$\Phi=i$$

となる.
したがって,

$$u=-1$$

は

$$\rho \longleftrightarrow i$$

を結ぶモジュラー円弧の逆像である.

10 Lyndon 語と閉測地線

D42 理論では primitive orbit は Lyndon 語

$$w = (a_1, \dots, a_n)$$

によって生成される.

各 Lyndon 語に対し,

$$M(w) = M(a_1) \cdots M(a_n)$$

を対応させる.

もし生成行列が

$$M(k) = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

型の連分数行列であるならば,

$$M(w) \in PSL_2(\mathbf{Z})$$

となる.

この場合,

Lyndon 語

$$w$$

は $PSL((2, \mathbf{Z}))$ の双曲元を与え,

それに対応する閉測地線

$$C_w$$

が存在する.

従って,

$$\text{Lyndon 軌道} \longleftrightarrow \text{primitive closed geodesic}$$

という対応が期待される.

11 Euler 積と Selberg ゼータ

D42 の Euler 積

$$\prod_w (1 - u^{|w|})^{-1}$$

は Lyndon 軌道を添字としている.

一方 Selberg ゼータは

$$Z_{\text{Sel}}(s) = \prod_{C_w} \prod_{m \geq 0} (1 - e^{-(s+m)\ell(C_w)})$$

で定義される.

両者の添字集合はともに primitive orbit である.

従って,

D42 の Euler 積は Selberg ゼータの離散化あるいは退化形である可能性がある.

12 Ghost Sector と Eisenstein 成分

Ghost 項

$$(1 - 3u)^{-7}$$

は primitive orbit からは生成されない.

一方モジュラー曲面のスペクトル分解では,

$$L^2(\Gamma \backslash \mathbb{H}) = L^2_{\text{cusp}} \oplus L^2_{\text{Eis}}$$

が成立する.

ここで

$$L_{\text{cusp}}^2$$

は閉測地線に対応し,

$$L_{\text{Eis}}^2$$

は cusp に由来する連続スペクトルである.

この対応に基づけば,

$$\zeta_{\mathfrak{g}_2} \longleftrightarrow \text{Selberg 側}$$

および

$$(1 - 3u)^{-7} \longleftrightarrow \text{Eisenstein 側}$$

という解釈が可能になる.

従って,

$$\zeta_{\text{full}} = \zeta_{\mathfrak{g}_2}(u)(1 - 3u)^{-7}$$

は形式的に

$$\text{Selberg ゼータ} \times \text{散乱行列}$$

に対応している可能性がある.

13 Ghost 長と $\log 3 \log 3$

Ghost 極は

$$u = \frac{1}{3}$$

で与えられる.

Selberg 理論に合わせて

$$u = e^{-s}$$

と置くと,

$$s = \log 3$$

を得る.

従って Ghost Sector に固有の長さ

$$\ell_{\text{ghost}} = \log 3$$

が自然に現れる.

これは D42 理論に繰り返し現れる

3

という数の双曲幾何学的解釈を与える.

すなわち,

- Lyndon の 3 周期,
- Ghost の 3,
- Fano の 3 本直線,
- $(ST)^3 = id$,
- 楕円点 $\rho = e^{2\pi i/3}$

は,

単なる整数としてではなく,

$$\ell_{\text{ghost}} = \log 3$$

に由来する双曲的長さの痕跡である可能性がある.

14 臨界線との関係

以前より D42 理論では

$$\text{Re}(s) = \frac{\log 3}{2}$$

が自然な候補として現れていた.

Ghost 長を用いると,

$$\boxed{\frac{\ell_{\text{ghost}}}{2} = \frac{\log 3}{2}}$$

となる.

これは Selberg 理論において

$$\text{Re}(s) = \frac{1}{2}$$

が自然な臨界線となる構造と極めて類似している.

15 今後の計算課題

最も重要な検証は,

primitive orbit に対応する Lyndon 語

$$w$$

について,

$$\text{Tr}(M(w))$$

を実際に計算し,

双曲長

$$\ell(w) = 2 \operatorname{arcosh} \left(\frac{|\operatorname{Tr} M(w)|}{2} \right)$$

を求めることである.

その分布が

$$\log 3, \quad \frac{\log 3}{2}$$

や,

$$\tau_{\text{mix}}, \quad \beta_1, \quad t \approx 9.43$$

と関係し始めるならば,

D42 の primitive orbit $\longleftrightarrow$ モジュラー曲面の閉測地線

という解釈が強く支持される。
そのとき

$$\zeta_{\text{full}} = \zeta_{\mathfrak{g}_2}(u)(1 - 3u)^{-7}$$

は D42 版 Selberg ゼータとして理解される可能性が生じるのである。

16 D42 の位相エントロピーと双曲長

本節では、D42 の primitive orbit が実際に双曲測地線長を持つかを調べるため、Lyndon 軌道に対応する行列のトレースから双曲長を定義する。

17 Lyndon 語と双曲長

連分数理論との対応を仮定し、

$$M(k) = \begin{pmatrix} k & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

を生成行列とする。

Lyndon 語

$$w = (a_1, \dots, a_n)$$

に対し、

$$M(w) = M(a_1) \cdots M(a_n)$$

を対応させる。

モジュラー曲面の閉測地線理論にならない、

$$M(w) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

が双曲元であるとき、

その長さを

$$\ell(w) = 2, \operatorname{arcosh} \left(\frac{|\operatorname{Tr} M(w)|}{2} \right)$$

によって定義する.

18 最初の例

18.1 長さ 1

最短の Lyndon 語

$$w = (1)$$

について,

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり,

$$\operatorname{Tr}(M) = 1$$

を得る.

従って

$$|\operatorname{Tr}(M)| < 2$$

であり, これは双曲元ではなく楕円元である.

したがって閉測地線長は定義されない.

18.2 長さ 2

次に

$$w = (1, 2)$$

を考える.

計算すると

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

であり,

$$\mathrm{Tr}(M) = 4$$

となる.

従って

$$\ell_{12} = 2 \operatorname{arcosh}(2)$$

を得る.

数値的には

$$\ell_{12} \approx 2.63391579$$

である.

19 Ghost 長との比較

Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

を

$$u = e^{-s}$$

によって双曲長変数へ移すと,

$$s = \log 3$$

を得る.

そこで

$$\ell_{\text{ghost}} = \log 3$$

を Ghost に固有の基本長と呼ぶ。
数値的には

$$\ell_{\text{ghost}} \approx 1.09861229$$

である。
このとき

$$\frac{\ell_{12}}{\ell_{\text{ghost}}} \approx 2.397$$

となり、単純な整数比にはならない。
しかし

$$\ell_{12} = 2 \operatorname{arcosh}(2) 2 \log(2 + \sqrt{3})$$

であるから、

$$2 + \sqrt{3} = 3.73205 \dots$$

が現れる。
これは数値的には (3) に比較的近い値であり、
Ghost に現れる整数 (3) との関係を示唆している可能性がある。

20 楕円点と Ghost の再解釈

これまでの保型化写像の解析により、

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

が D42 の内部に現れることが分かった。
モジュラー曲線では、

$$\rho$$

の安定化群は

$$\mathbb{Z}/3$$

である.

従って「3」は双曲長ではなく,

回転指数として現れている.

この観点から見ると,

Ghost 項

$$(1 - 3u)^{-7}$$

は双曲測地線から生じるのではなく,

むしろ楕円点に由来する補正項として理解できる可能性がある.

21 周期・非周期・干渉分解

D42 理論で以前から現れていた

$$\text{周期} \oplus \text{非周期} \oplus \text{干渉}$$

という三分解は,

保型理論の立場から次のように読み直すことができる.

周期部分

$$(ST)^3 = 1, \quad \rho = e^{2\pi i/3}, \quad (1 - 3u)^{-7}$$

に代表される楕円の構造である.

非周期部分 Lyndon 軌道から生じる双曲測地線群

$$\ell(w) = 2 \operatorname{arcosh} \left(\frac{|\operatorname{Tr} M(w)|}{2} \right)$$

である.

干渉部分 混合時間

$$\tau_{\text{mix}}$$

や,

実験的に現れた

$$t \approx 9.43$$

などの共鳴構造である.

22 位相エントロピーの定義

Selberg 理論との対応を念頭に置き,
長さ関数

$$\ell(w)$$

を用いて

$$N(L) = \#\{w : \ell(w) \leq L\},$$

を定義する.

もし

$$N(L) \sim e^{hL}$$

が成立するならば,

$$h = \limsup_{L \rightarrow \infty} \frac{\log N(L)}{L}$$

を D42 の位相エントロピーと呼ぶ.

23 Ghost 極とエントロピー極

Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

から得られる

$$s = \log 3$$

を考えると,
最初に検討すべき予想は

$$h = \log 3$$

である.
もしこれが成立するならば,
Ghost 極は軌道数の指数増大率そのものを表していることになる.
さらに Selberg 型理論では,
臨界線は通常

$$\frac{h}{2}$$

に現れる.
従って

$$\operatorname{Re}(s) = \frac{\log 3}{2}$$

が自然に導かれる.
これは以前より D42 理論に現れていた

$$\operatorname{Re}(s) = 0.549306 \dots \frac{\log 3}{2}$$

と一致する.

24 D42 版 Prime Geodesic Counting

次に考えるべき対象は,
primitive orbit の生成関数

$$\Theta(s) = \sum_{\text{primitive } w} e^{-s\ell(w)}$$

である.
これは Selberg 理論における prime geodesic counting の類似物とみなせる.
もしその収束境界が

$$s = h$$

で与えられ,
さらに

$$h = \log 3$$

が成立するならば,
Ghost 極

$$\operatorname{Re}(s) = \log 3$$

は D42 の位相エントロピー極として解釈される.

25 展望

以上の考察から,

$$\zeta_{\text{full}} = \zeta_{\mathfrak{g}_2}(u)(1 - 3u)^{-7}$$

は

$$\boxed{\text{双曲部分} \times \text{楕円部分}}$$

というモジュラー的分解を持つ可能性がある.

従って今後最も重要な計算は,
長さ 1~6 程度の Lyndon 語について

$$\operatorname{Tr}(M(w))$$

を実際に求め,
対応する双曲長

$$\ell(w)$$

を列挙し,

$$N(L)$$

の増大率を調べることである。
もし

$$h \approx \log 3$$

が観測されるならば,
Ghost 極は位相エントロピー極として理解され,
D42 ゼータは Selberg 型ゼータの自然な変形として解釈される可能性が高くなる。

26 D42 のエントロピー極とモジュラー幾何との比較

これまでの解析により, D42 の構造において整数 (3) が繰り返し現れることが明らかとなった。

本節では, Ghost 部分, Lyndon 軌道, Fano 構造, モジュラー幾何の四つの観点から, D42 の位相エントロピー極について考察する。

27 Ghost 部分から見たエントロピー

Ghost ゼータは

$$\zeta_{\text{ghost}}(u) = (1 - 3u)^{-7}$$

で与えられる。
対数微分を考えると

$$\log \zeta_{\text{ghost}} = -7 \log(1 - 3u) = 7 \sum_{n \geq 1} \frac{3^n}{n} u^n$$

となる。
したがってトレース公式的には

$$\text{Tr}(B_{\text{ghost}}^n) = 7 \cdot 3^n$$

と解釈できる。

すなわち軌道数の増殖率は

$$3^n$$

であり,

$$h_{\text{ghost}} = \log 3$$

が厳密に導かれる.

28 Lyndon 軌道から見たエントロピー

自由モノイド上の Lyndon 語の個数は

$$L_n = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu(d) q^{n/d}$$

で与えられる.

ここで (q) は有効アルファベット数である.

D42 理論においては, 繰り返し現れる構造定数として

$$q = 3$$

が自然な候補となる.

このとき

$$L_n \sim \frac{3^n}{n}$$

であり,

$$\log L_n = n \log 3 - \log n + o(1)$$

を得る.

従って

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log L_n}{n} = \log 3$$

となる.

これは Ghost 側から得られた増殖率と完全に一致する.

29 モジュラー側から見た整数 3

保型化写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

の解析から,
固定点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

が D42 内に自然に現れることが分かった.
これはモジュラー曲線

$$X(1) = PSL_2(\mathbf{Z}) \backslash \mathbb{H}$$

の次数 3 の楕円点である.
対応する安定化群は

$$\mathbf{Z}/3$$

であり,
整数 (3) は単なる組合せ論的定数ではなく,
保型幾何学的対称性としても現れている.

30 Fano 構造との一致

さらに Fano 構造から得られる作用素 (φ) に対し,

$$\varphi\varphi^T = 3I_7$$

が成立する.
従って最大固有値は

$$\lambda_{\max} = 3$$

であり,
Perron–Frobenius 理論から

$$h = \log 3$$

が得られる.

31 三つの独立な起源

以上より,

$$\text{Ghost} \implies \log 3$$

$$\text{Lyndon} \implies \log 3$$

$$\text{Fano} \implies \log 3$$

が成立する.
これらは互いに独立な構成から導かれているため,

$$h_{D42} = \log 3$$

は偶然ではなく, $D42$ の構造定数である可能性が高い.

32 臨界線との関係

Selberg 型理論との類推に従えば,
エントロピー (h) に対する自然な臨界線は

$$\Re(s) = \frac{h}{2}$$

で与えられる.
従って

$$\Re(s) = \frac{\log 3}{2}$$

が導かれる.
数値的には

$$\frac{\log 3}{2} = 0.549306 \dots$$

であり,
以前から現れていた臨界線候補と一致する.

33 9.43 の再解釈

この観点から見ると,
実験的に観測された

$$t \approx 9.43$$

はリーマン型零点というより,

D42 の第一散乱共鳴

として理解する方が自然である.
すなわち

$$s = \frac{\log 3}{2} + i, 9.43$$

近傍に現れる

Ruelle–Pollicott 型共鳴として解釈できる可能性がある.

34 モジュラー埋込み仮説の修正

数値実験において,
primitive orbit 長

$$\ell(P)$$

と

$$-\log \Im \Phi(P)$$

の間に非常に高い相関が観測された.

特に

$$R^2 = 0.985$$

という値は,

D42 の長さ構造とモジュラー空間の高さ構造の間に強い関係が存在することを示唆している.

得られた経験式は

$$\ell(P) \approx C, \log \frac{1}{\Im \Phi(P)}$$

であり,

定数 (C) は

$$C \approx 18.5$$

であった.

これは双曲幾何において現れる

$$L \sim \log \lambda$$

型の関係と同じ構造を持つ.

35 理論的修正

しかし漸近解析からは

$$Y = \Im \Phi \frac{\kappa \ell (1 - u)}{1 + \kappa^2 \ell^2}$$

が得られ,

$$\kappa \ell \gg 1$$

では

$$Y \sim \frac{1}{\kappa \ell}$$

となる。
従って

$$\ell Y \rightarrow \text{const}$$

であり,
真の漸近領域では

$$\ell \propto Y$$

も

$$\ell \propto -\log Y$$

も厳密には成立しない。
現在観測されている関係は,
前漸近領域における有効近似と考えるのが自然である。

36 楕円点幾何の可能性

特に重要なのは,
D42 において現れる整数 (3) が

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

という次数 3 の楕円点に集中していることである。
実際,

$$(ST)^3 = 1, \quad u = \frac{1}{3}, \quad \lambda_{\max} = 3$$

などの構造はすべて同じ整数 (3) を共有している。
従って D42 の自然な基準点は
cusp

$$i\infty$$

ではなく,

むしろ楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

である可能性がある。
この立場から見ると、
現在観測されている長さ構造は

$$\text{cusp 幾何} \quad \text{よりも} \quad \text{楕円点幾何}$$

を反映していると考えられる。

37 総括

以上の結果は、
D42 の内部にモジュラー曲線がそのまま埋め込まれていることを示したわけではない。
しかし、

$$\ell(P) \sim C \log \frac{1}{\Im \Phi(P)}$$

という強い経験法則が成立しており、
D42 の primitive orbit の長さ構造がモジュラー空間の高さ構造と深く結び付いていることが示唆される。
現段階で最も自然な解釈は、

$$\text{primitive orbit} \rightarrow \text{高さ関数} \rightarrow \text{cusp 座標} \rightarrow \text{保型形式}$$

という階層的対応が存在するというものである。
したがって D42 は単なるモジュラー埋込みではなく、
独自の散逸幾何を保ちながら保型構造へ接続する新しい力学系として理解される可能性がある。

38 D42 とモジュラー曲線の対応に関する数値的考察

本節では、D42 の軌道構造とモジュラー曲線との対応について、数値計算から得られた結果を整理する。

38.1 楕円点の再現

D42 上の自然な複素座標として

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を導入する。

理論的には、

$$(t^*, u^*) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}\kappa}, -1 \right)$$

がモジュラー群の次数 3 楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

へ写ることが予測されていた。

実際に数値計算を行うと、

$$\Phi(t^*, u^*) = -0.5000 + 0.8660 i$$

となり、

$$|\Phi(t^*, u^*)| = 1,$$

$$\Re \Phi(t^*, u^*) = -\frac{1}{2}$$

が高精度で成立した。

したがって

$$\boxed{\Phi(t^*, u^*) = \rho = e^{2\pi i/3}}$$

が数値的にも確認された。

これは D42 に現れる固定点構造が、モジュラー曲線 $X(1)$ の楕円点構造と整合していることを示す重要な結果である。

38.2 軌道長と虚部の関係

primitive orbit P に対して軌道長を

$$\ell(P)$$

とする。

一方、対応するモジュラー座標の高さとして

$$Y(P) = \Im\Phi(P)$$

を考える。

当初は

$$\ell(P) \propto Y(P)$$

という線形関係が期待されたが、実際に Φ の定義を解析すると

$$\Im\Phi(t, u) = \frac{\kappa t(1-u)}{1+\kappa^2 t^2}$$

であり、

$$t \rightarrow \infty$$

に対して

$$\Im\Phi(t, u) \sim \frac{1-u}{\kappa t}$$

となる。

軌道長が

$$\ell(P) \sim t$$

であると仮定すると、

$$\boxed{\Im\Phi(P) \sim \frac{1}{\ell(P)}}$$

が従う。

したがって漸近的には

$$\ell(P) \sim \frac{1}{\Im \Phi(P)}$$

が自然な関係である。

38.3 対数相関

実際の有限データに対して回帰を行うと、

$$\ell(P) \sim C \log \frac{1}{\Im \Phi(P)}$$

という対数型の相関が高い精度で成立することが確認された。
特に決定係数は

$$R^2 \approx 0.91$$

であり、

$$\ell(P) \leftrightarrow \log \frac{1}{\Im \Phi(P)}$$

の対応が強く支持されている。
これは保型形式において

$$q = e^{2\pi i \tau}$$

と置いたとき

$$-\log |q| = 2\pi \Im \tau$$

が現れることと整合的である。

38.4 D42 における「3」の集中

D42 の理論では、これまでに

- Ghost 固有値 3
- Ghost 極 $u = \frac{1}{3}$
- Fano 構造の分岐数 3

- Lyndon の 3 周期
- $(ST)^3 = 1$

が繰り返し現れている。

今回、

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

が自然に再現されたことにより、

これらの「3」が単なる偶然の一致ではなく、

$$\mathbb{Z}/3 \text{ 型楕円対称性}$$

の現れである可能性が見えてきた。

38.5 今後の課題

現時点で最も強く主張できるのは、

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

が D42 の自然な複素座標として機能し、

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

を正確に再現することである。

一方、

$$\ell(P) \quad \text{と} \quad \Im \Phi(P)$$

の関係については、

$$\ell \propto Y, \quad \ell \propto -\log Y, \quad \ell \propto \frac{1}{Y}$$

の三つの候補が存在するが、理論的漸近解析からは

$$Y \sim \frac{1}{\ell}$$

が最も自然である。

したがって、

$$\text{Ghost 極 } u = \frac{1}{3} \implies \rho = e^{2\pi i/3}$$

という対応原理を解明することが、今後の重要な研究課題となる。

これは「なぜ D42 の構造定数として現れる 3 が、モジュラー曲線の次数 3 楕円点へ収束するのか」という問題に直接つながっている。

39 保型座標の自然性とモジュラー群作用の問題

これまでの議論では、D42 空間上に定義された写像

$$\Phi : D42 \longrightarrow \mathbb{H}, \quad \Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を用いて、D42 とモジュラー幾何との対応を考察してきた。

特に、

$$\Phi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -1\right) = e^{2\pi i/3}\rho$$

が成立し、

$$u = -1$$

がモジュラー基本領域の円弧境界

$$|z| = 1$$

へ写ることが確認されている。

さらに、

$$\Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

も明示的に計算されており、D42 の内部にモジュラー基本領域の骨格が既に現れていることが示唆されている。

しかしながら、ここで「モジュラー埋込み」という言葉を用いる際には、段階を区別しておくことが重要である。

39.1 モジュラー座標化

現在までに確立されているのは,

$$D42 \xrightarrow{\Phi} \mathbb{H}$$

という写像の存在である.

これは $D42$ に上半平面の座標系を与えるものであり,

モジュラー座標化

と呼ぶのが適切である.

この段階では, まだモジュラー群そのものの作用は現れていない.

39.2 モジュラー被覆への発展

次に考えるべき問題は, モジュラー群

$$\Gamma = PSL_2(\mathbf{Z}) \langle S, T \rangle$$

の作用を $D42$ 側へ引き戻せるかどうかである.

ここで

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad T(z) = z + 1$$

とする.

もし

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi, \quad \tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

が $D42$ 上で定義でき,

$$\tilde{S}^2 = 1, \quad (\tilde{S}\tilde{T})^3 = 1$$

が成立するならば,

$$PSL_2(\mathbf{Z})$$

は D_{42} 上に自然な作用を持つことになる。
 この段階に到達して初めて、本来の意味での

モジュラー埋込み

を論じることが可能となる。

39.3 Lyndon 軌道と閉測地線

しかし本理論の本質は、群作用そのものよりも primitive orbit にある。
 各 Lyndon 語

$$w = (a_1, \dots, a_n)$$

に対して

$$M(w) \in PSL_2(\mathbf{Z})$$

を対応させることができるならば、

$$\ell(w) = 2 \operatorname{arcosh} \left(\frac{|\operatorname{Tr}(M(w))|}{2} \right)$$

によって自然な長さが定義される。

このとき Lyndon 軌道はモジュラー曲面の primitive closed geodesic に対応し、

$$\text{primitive orbit} \longleftrightarrow \text{closed geodesic}$$

という対応が成立する可能性がある。

もしこの対応が実現されるならば、

$$\zeta_{g_2}$$

は Selberg 型ゼータとして理解されることになる。

したがって理論の本命は、

群作用の構成そのものではなく、

軌道構造と測地線構造との対応にあると考えられる。

39.4 Ghost 部分の再解釈

従来,

$$(1 - 3u)^{-7}$$

は補正因子として理解されていた.

しかし保型座標の導入によって,

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

が D42 の内部から自然に現れることが分かった.

この点はモジュラー曲線の次数 3 の楕円点であり,

その安定化群は

$$\mathbf{Z}/3$$

である.

したがって理論全体に繰り返し現れる整数 3 は,

単なる組合せ論的定数ではなく,

楕円対称性の痕跡である可能性がある.

この立場から見ると,

$$(1 - 3u)^{-7}$$

は Selberg 理論における楕円点寄与に対応するものとして解釈できる可能性がある.

その場合,

$$\zeta_{\text{full}} = \zeta_{\mathfrak{g}_2}(u)(1 - 3u)^{-7}$$

は

$\text{双曲部分} \times \text{楕円部分}$

という保型的分解を持つことになる.

39.5 保型座標の自然性

ここで重要なのは,

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

が単なる思いつきによる分数変換ではないという点である.
実際,

$$\Im \Phi = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

であり,

$$u = 1$$

はちょうど実軸へ対応する.

また,

$$|\Phi|^2 = \frac{u^2 + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2}$$

であるから,

$$|\Phi| = 1$$

は

$$u^2 = 1$$

と同値である.

したがってモジュラー基本領域の円弧境界

$$|z| = 1$$

は D42 側では

$$u = \pm 1$$

という一次方程式として現れる.

さらに,

$$u = -1, \quad \kappa t = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

から

$$\Phi = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \rho$$

が自動的に導かれる.

すなわち楕円点は外部から導入されたのではなく,
D42 の内部条件から自然に出現している.

39.6 今後の課題

以上の考察から, 次に行うべき計算は

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi$$

の明示的導出である.

写像 Φ 自身が Möbius 型であるため,

$$-\frac{1}{\Phi(t, u)}$$

を再び

$$\frac{u' + i\kappa t'}{1 + i\kappa t'}$$

の形へ戻すことは比較的直接的に実行できると期待される.

もしこの計算によって D42 上の自然な反転作用が得られるならば,
理論は単なる保型座標化の段階を超え,
モジュラー群作用の萌芽を持つ力学系として理解されることになるであろう.

40 モジュラー反転の引き戻しと D42 上の双対変換

本節では, モジュラー群の生成元

$$S(z) = -\frac{1}{z}$$

を D42 側へ引き戻し,

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi$$

を明示的に求める.

目的は, D42 に現れる双対性や類双対写像が, モジュラー反転の一般化として理解できるかを調べることである.

40.1 出発点

保型座標

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を考える.

モジュラー反転を作用させると,

$$S(\Phi(t, u)) = -\frac{1 + i\kappa t}{u + i\kappa t}$$

となる.

これを再び

$$\frac{u' + i\kappa t'}{1 + i\kappa t'}$$

の形へ戻すことで, D42 上の反転変換

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi$$

を得る.

40.2 実部と虚部

まず

$$w = -\frac{1 + i\kappa t}{u + i\kappa t}$$

と置く.

分母の共役を掛けると

$$w = \frac{-(u + \kappa^2 t^2) + i\kappa t(1 - u)}{u^2 + \kappa^2 t^2}$$

となる.

したがって

$$X = \Re(w) = -\frac{u + \kappa^2 t^2}{u^2 + \kappa^2 t^2},$$

$$Y = \Im(w) = \frac{\kappa t(1 - u)}{u^2 + \kappa^2 t^2}$$

を得る.

40.3 逆変換

一方,

$$X = \frac{u + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2}, \quad Y = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

であったから,

$$1 - X = \frac{1 - u}{1 + \kappa^2 t^2}$$

である.

従って

$$\frac{Y}{1 - X} = \kappa t$$

が成立する.

すなわち

$$\boxed{\kappa t = \frac{Y}{1 - X}}$$

を得る.

さらに

$$u = X + (X - 1)\kappa^2 t^2$$

へ代入すると,

$$u = X - \frac{Y^2}{1 - X}$$

となる.

これが (Φ^{-1}) の実用的表示である.

40.4 一般形の反転変換

以上より

$$\kappa t' = \frac{Y}{1 - X} \frac{\kappa t(1 - u)}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2}$$

を得る.

また

$$u' = X - \frac{Y^2}{1 - X}$$

より,

$$u' = -\frac{u + \kappa^2 t^2}{u^2 + \kappa^2 t^2} - \frac{\kappa^2 t^2 (1 - u)^2}{(u^2 + \kappa^2 t^2)(u^2 + u + 2\kappa^2 t^2)}$$

となる.

従って

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} S \Phi$$

は D42 上の非線形双対変換として実現される.

40.5 円弧境界への制限

D42 において特別な役割を果たす

$$u = -1$$

へ制限する.

ここで

$$x = \kappa t$$

と置くと,

$$\Phi(x) = \frac{-1 + ix}{1 + ix}$$

となる.

容易に

$$|\Phi(x)| = 1$$

が分かるので,

($u=-1$) はモジュラー基本領域の円弧

$$|z| = 1$$

に対応している.

さらに

$$\Phi(x) = e^{i\theta}$$

とおくと,

$$\theta = \pi - 2 \arctan x$$

であり,

$$x = \cot \frac{\theta}{2}$$

が従う.

従って (x) は円弧上の角度座標そのものと解釈できる.

40.6 円弧上でのモジュラー反転

単位円上では

$$S(z) = -\frac{1}{z}$$

であるから,

$$z = e^{i\theta}$$

に対して

$$S(z) = e^{i(\pi-\theta)}$$

となる.

すなわち

$$\theta \longmapsto \pi - \theta$$

である.

これを D42 側へ戻すと,

$$x' = \cot \frac{\pi - \theta}{2} \tan \frac{\theta}{2} \frac{1}{x}$$

を得る.

従って

$$\kappa t' = \frac{1}{\kappa t}$$

が成立する.

すなわち円弧境界上では

$$\tilde{S} : (t, -1) \longmapsto \left(\frac{1}{\kappa^2 t}, -1 \right)$$

という極めて単純な形になる.

40.7 幾何学的解釈

この変換は単なる符号反転ではなく,

$$t \longmapsto \frac{1}{t}$$

型のスケール反転である.

従って

$$t \rightarrow \infty$$

と

$$t \rightarrow 0$$

が交換される.

これは

$$\boxed{\text{大域} \longleftrightarrow \text{局所}}$$

の交換に対応している.

D42 理論において繰り返し現れる

類双対, 収束と発散の交換, フラクタル階層の反転

は, このモジュラー反転の高次化として理解できる可能性がある.

40.8 展望

以上の結果から,

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} S \Phi$$

は D42 上で自然な双対変換として実現されることが分かった.

次に考えるべき対象は

$$\tilde{T} = \Phi^{-1}(z+1)\Phi$$

である.

もし

$$\tilde{S}, \tilde{T}$$

の双方が明示できれば,

$$\langle \tilde{S}, \tilde{T} \rangle$$

が生成する群構造を解析することができる.

その結果,

D42 が単にモジュラー幾何を模倣しているのではなく,

モジュラー反転を包含するより大きな類双対群の表現空間として理解できる可能性が生じる。

41 平行移動作用の引き戻しと D42 上のモジュラー群構造

前節では、モジュラー群の生成元

$$S(z) = -\frac{1}{z}$$

を D42 側へ引き戻し、

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi$$

を構成した。

本節ではもう一つの生成元

$$T(z) = z + 1$$

について同様の計算を行い、

$$\tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

を求める。

この計算の目的は、

$$\langle \tilde{S}, \tilde{T} \rangle$$

が D42 上にどのような群構造を誘導するかを明らかにすることである。

41.1 円弧境界上での平行移動作用

まず

$$u = -1$$

に制限する。

このとき保型座標は

$$\Phi(t, -1) = \frac{-1 + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

となる.
ここで

$$x = \kappa t$$

と置くと,

$$z = \frac{-1 + ix}{1 + ix}$$

である.
この関係を逆に解くと,

$$z(1 + ix) = -1 + ix$$

より,

$$ix(z - 1) = -(1 + z)$$

となる.
したがって

$$x = i, \frac{1 + z}{z - 1}$$

を得る.
従って

$$t = \frac{i}{\kappa} \frac{1 + z}{z - 1}$$

である.

41.2 平行移動の作用

モジュラー変換

$$T(z) = z + 1$$

を適用すると,

$$t' = \frac{i}{\kappa} \frac{z+2}{z}$$

となる.

さらに

$$z = \frac{-1+ix}{1+ix}$$

を代入すると,

$$\frac{z+2}{z} = \frac{1+3ix}{-1+ix}$$

を得る.

よって

$$x' = i \frac{1+3ix}{-1+ix}$$

である.

分母の共役を掛けると,

$$x' = \frac{-4x + i(1-3x^2)}{1+x^2}$$

となる.

すなわち

$$x' = -\frac{4x}{1+x^2} + i \frac{1-3x^2}{1+x^2}$$

である.

41.3 円弧境界は保存されない

この結果から分かるように,

$$u = -1$$

は $(\tilde{T})$ によって保存されない.

実際,

$$x'$$

は一般には複素数となり、
 円弧境界に対応する部分空間から外れる。
 しかしこれはモジュラー理論と完全に整合している。
 なぜなら

$$u = -1$$

は

$$|z| = 1$$

というモジュラー基本領域の円弧境界に対応しており、
 平行移動

$$T : z \mapsto z + 1$$

はこの円弧を保存しないからである。
 したがって D42 側でも同様の現象が現れることになる。

41.4 楕円点の像

特に

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

を代入すると、

$$1 - 3x^2 = 0$$

となる。
 従って虚部が消え、

$$x' = -\sqrt{3}$$

を得る。

すなわち

$$t' = -\frac{\sqrt{3}}{\kappa}$$

である.

一方,

$$x = \frac{1}{\sqrt{3}}$$

は

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

に対応している.

したがってこの変換は

$$\rho \longmapsto \rho + 1 = e^{i\pi/3}$$

に対応していることになる.

D42 側では

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}\kappa}, -1\right) \longmapsto \left(-\frac{\sqrt{3}}{\kappa}, ; *\right)$$

という軌道として現れる.

41.5 一般点での平行移動作用

次に

$$u = -1$$

という制約を外し,

一般の

$$(t, u)$$

に対する $(\tilde{T})$ を求める.

求めるべき方程式は

$$\Phi(t', u') = \Phi(t, u) + 1$$

である.

保型座標の定義より

$$\frac{u' + i\kappa t'}{1 + i\kappa t'} = \frac{u + 1 + 2i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

となる.

両辺を交差積すると,

$$(u' + i\kappa t')(1 + i\kappa t) = (u + 1 + 2i\kappa t)(1 + i\kappa t')$$

を得る.

実部と虚部を比較すると,

$$u' = u + 1 - \kappa^2 t t'$$

および

$$(u' - u - 1)t' = 2t - t'$$

が従う.

第一式を第二式へ代入すると,

$$\kappa^2 t (t')^2 - t' + 2t = 0$$

となる.

従って

$$\boxed{\kappa^2 t (t')^2 - t' + 2t = 0}$$

が D42 における平行移動作用の基本方程式となる.

解は

$$\boxed{t' = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 8\kappa^2 t^2}}{2\kappa^2 t}}$$

で与えられる.

さらに

$$u' = u + 1 - \kappa^2 t t'$$

によって (u') が復元される.

41.6 判別式と複素化

ここで判別式

$$1 - 8\kappa^2 t^2$$

が現れることは注目に値する.

特に

$$|t| > \frac{1}{2\sqrt{2}\kappa}$$

では判別式が負となり,

$$t'$$

は複素化する.

この現象は D42 において以前から現れていた cusp 方向の複素構造と深く関係している可能性がある.

41.7 モジュラー群作用の問題

以上の計算により,

$$\tilde{T} = \Phi^{-1} T \Phi$$

の具体的な候補が得られた.

今後の最重要課題は,

既に求めた

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \left(-\frac{1}{z} \right) \Phi$$

と合わせて,

$$\tilde{S}^2 = 1$$

および

$$(\tilde{S}\tilde{T})^3 = 1$$

が D42 上で成立するかを検証することである.

もしこれらが成立するならば,

$$PSL_2(\mathbf{Z}) = \langle S, T \mid S^2 = (ST)^3 = 1 \rangle$$

の関係式が D42 側へ引き戻されることになる.

その場合,

D42 は単にモジュラー曲線と類似した構造を持つのではなく,

$$PSL_2(\mathbf{Z}) \curvearrowright D42$$

という意味で実際にモジュラー群の自然な表現空間となる可能性がある.

この検証こそが, 現在の理論における次の主要課題である.

42 モジュラー反転の完全表示と楕円点の実現

前節では保型座標

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を用いて,

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad T(z) = z + 1$$

を D42 側へ引き戻すことを考えた.

本節ではまず

$$S = \Phi^{-1} \circ \left(-\frac{1}{z} \right) \circ \Phi$$

を明示的に求め, その幾何学的意味を考察する.

42.1 モジュラー反転の導出

保型座標

$$z = \Phi(t, u) \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

に対して,

$$-\frac{1}{z} = -\frac{1 + i\kappa t}{u + i\kappa t}$$

である.

これを

$$\Phi(t', u') = \frac{u' + i\kappa t'}{1 + i\kappa t'}$$

と一致させるため,

$$(u' + i\kappa t')(u + i\kappa t) = -(1 + i\kappa t)(1 + i\kappa t')$$

を解く.

実部と虚部を比較すると,

$$uu' = -1 + 2\kappa^2 tt' \tag{A}$$

および

$$ut' + u't = -(t + t') \tag{B}$$

を得る.

(B) を整理すると,

$$(u + 1)t' + (u' + 1)t = 0$$

であるから,

$$t' = -\frac{u' + 1}{u + 1}t \tag{C}$$

となる.

(C) を (A) に代入して整理すると,

$$u' = -\frac{u + 1 + 2\kappa^2 t^2}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2}$$

を得る.

さらに

$$u' + 1 = \frac{u^2 - 1}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2}$$

を用いると,

$$t' = -\frac{(u - 1)t}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2}$$

となる.

従って D42 上のモジュラー反転は

$$S(t, u) = \left(-\frac{(u - 1)t}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2}, -\frac{u + 1 + 2\kappa^2 t^2}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2} \right)$$

で与えられる.

42.2 円弧境界の不変性

特に

$$u = -1$$

を代入すると,

分母は

$$2\kappa^2 t^2$$

となる.

このとき

$$u' = -1$$

が成立するので,

$$u = -1 \text{ は } S\text{-不変}$$

である。
さらに

$$t' = \frac{1}{\kappa^2 t}$$

となるため、
円弧境界上では

$$S : t \mapsto \frac{1}{\kappa^2 t}$$

という単純な逆数変換に退化する。
これは大域と局所を交換するスケール双対性として解釈できる。

42.3 特殊点の挙動

まず

$$t = \frac{1}{\kappa}$$

を考える。
この点は

$$z = i$$

の逆像である。
実際、

$$t' = \frac{1}{\kappa^2} \cdot \kappa = \frac{1}{\kappa}$$

となるため、

$$S(i) = i$$

に対応して固定される。
一方、

$$t = \frac{1}{\sqrt{3}, \kappa}$$

は

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

の逆像である.

このとき

$$t' = \frac{\sqrt{3}}{\kappa}$$

となる.

従って

$$\rho \longleftrightarrow e^{i\pi/3}$$

というモジュラー円弧上の対称性が D42 側でも再現されている.

42.4 関係式より重要な問題

ここで注意すべきことは,

$$S^2 = 1$$

や

$$(ST)^3 = 1$$

そのものは,

$$S = \Phi^{-1} \circ \left(-\frac{1}{z} \right) \circ \Phi$$

および

$$T = \Phi^{-1} \circ (z + 1) \circ \Phi$$

という定義から形式的に従うという点である.

従って本質的な問題は,

これらの関係式ではなく,
D42 側の自然領域

$$\mathcal{D}_{D42} = \Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

が本当に保存されるかどうかである.

42.5 D42 基本領域

既に計算したように,

$$|z| = 1$$

は

$$u = \pm 1$$

へ写る.

また,

$$\Re z = \frac{1}{2}$$

および

$$\Re z = -\frac{1}{2}$$

はそれぞれ

$$u = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}$$

および

$$u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

へ写る.

従って D42 側の基本領域候補は

$$\boxed{-\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2} \leq u \leq \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}}$$

と

$$u^2 \geq 1$$

によって切り出される領域として与えられる.

42.6 楕円点の群作用的実現

最後に確認すべきことは,

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -1 \right)$$

が D42 側で本当に

$$ST$$

の固定点として現れるかどうかである.

もし

$$(ST) \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -1 \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -1 \right)$$

が成立するならば,

この点は単なる座標計算上の特殊点ではなく,

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

に対応する楕円固定点として群作用論的に実現されることになる.

これは D42 におけるモジュラー埋込みの最初の決定的検証となる.

43 D42 基本領域の貼り合わせ構造

前節では,

$$P_\rho = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -1 \right)$$

が保型座標

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

へ写ることを確認した.

さらに,

$$S = \Phi^{-1} \circ \left(-\frac{1}{z} \right) \circ \Phi$$

による作用を計算し,

$$u = -1$$

が不変であることを示した.

本節では,

$$\mathcal{D} = \Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

がモジュラー基本領域と同じ貼り合わせ構造を持つことを確認する.

43.1 楕円点の軌道

前節で得られた反転作用

$$S(t, u) = \left(-\frac{(u-1)t}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2}, -\frac{u+1+2\kappa^2 t^2}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2} \right)$$

に

$$u = -1, \quad t = \frac{1}{\sqrt{3}\kappa}$$

を代入する.

このとき分母は

$$u^2 + u + 2\kappa^2 t^2 = 1 - 1 + \frac{2}{3} \frac{2}{3}$$

となる。
従って

$$u' = -1$$

および

$$t' = \frac{\sqrt{3}}{\kappa}$$

を得る。
よって

$$S(P_\rho) = \left(\frac{\sqrt{3}}{\kappa}, -1 \right)$$

である。
この点を保型座標へ戻すと

$$\Phi \left(\frac{\sqrt{3}}{\kappa}, -1 \right) = \frac{-1 + i\sqrt{3}}{1 + i\sqrt{3}} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}ie^{i\pi/3}.$$

したがって

$$S(\rho) = e^{i\pi/3}$$

が D42 側でも正しく再現されていることが分かる。

43.2 円弧境界の保存

モジュラー側では

$$S(z) = -\frac{1}{z}$$

が円弧境界

$$|z| = 1$$

を保存する。
実際,

$$|z| = 1$$

ならば

$$\left| -\frac{1}{z} \right| = 1$$

である.

一方 D42 側では

$$|z| = 1$$

が

$$u = \pm 1$$

へ対応する.

特に

$$u = -1$$

上では

$$S : t \mapsto \frac{1}{\kappa^2 t}$$

となるため,

$$u = -1$$

は完全に不変である.

さらに

$$t = \frac{1}{\kappa}$$

は固定される.

この点は

$$z = i$$

の逆像であるから,

$$S(i) = i$$

の D42 側表現となっている.
従って

$$u = -1$$

は

$$\rho, \quad i, \quad e^{i\pi/3}$$

を含むモジュラー円弧そのものに対応していると解釈できる.

43.3 左右境界の貼り合わせ

モジュラー基本領域では

$$T(z) = z + 1$$

が

$$\Re z = -\frac{1}{2}$$

と

$$\Re z = \frac{1}{2}$$

を貼り合わせる.

既に計算したように,

$$\Re z = -\frac{1}{2}$$

は

$$u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

へ写り,

$$\Re z = \frac{1}{2}$$

は

$$u = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}$$

へ写る.

従って D42 側では

$$T = \Phi^{-1} \circ (z + 1) \circ \Phi$$

が

$$u = -\frac{1 + 3\kappa^2 t^2}{2}$$

を

$$u = \frac{1 - \kappa^2 t^2}{2}$$

へ送るはずである.

実際,

$$\Re \Phi = -\frac{1}{2}$$

ならば

$$\Re(\Phi + 1) = \frac{1}{2}$$

であるから,

これは (Φ) の定義だけから従う.

したがって D42 側では,

S

が円弧境界を貼り合わせ,

T

が左右境界を貼り合わせる.

これはモジュラー基本領域の辺貼り合わせ構造そのものに一致する.

43.4 D42 基本領域

以上より,

$$\mathcal{D} = \Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

は

$$-\frac{1+3\kappa^2 t^2}{2} \leq u \leq \frac{1-\kappa^2 t^2}{2}$$

および

$$u^2 \geq 1$$

によって定まる領域として与えられる.

この領域は単なる逆像ではなく,

モジュラー基本領域と同型な貼り合わせ構造を備えている.

43.5 今後の課題

ここまでの結果は,

D42 の内部にモジュラー基本領域と対応する部分構造が存在することを示唆する.

従って次の課題は,

$$\Gamma \backslash \mathbb{H}$$

の像において,

- primitive orbit,
- Lyndon 軌道,
- Ghost 極 ($u=\frac{1}{3}$)

がどの位置に現れるかを調べることである.

特に Ghost 因子

$$(1-3u)^{-7}$$

に現れる数 (3) が,
楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

の回転指数とどのような関係を持つかは興味深い問題である。
もし Ghost 極が楕円点近傍の幾何学と結び付くならば,
D42 理論に繰り返し現れる

3

という数は,
単なる組合せ論的定数ではなく,
モジュラー幾何に由来する構造定数として理解される可能性がある。

44 D42 内部モジュラー群の構成

前節までに, 保型座標

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を用いて, D42 空間上にモジュラー基本領域に対応する部分構造

$$\mathcal{D} = \Phi^{-1}(\mathcal{F})$$

が存在することを確認した。
さらに,

$$\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -1 \right)$$

が

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

へ写ること,
および

$$u = -1$$

が円弧境界

$$|z| = 1$$

の逆像であることが分かった.

本節では, 個々の生成元 (S,T) を超えて,

$$\Gamma_{\Phi} = \Phi^{-1}PSL_2(\mathbf{Z})\Phi$$

を D42 側に引き戻されたモジュラー群として定義する.

44.1 一般モジュラー変換の引き戻し

モジュラー群の一般元

$$M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in PSL_2(\mathbf{Z})$$

は,

$$M(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

として作用する.

これに対応して D42 側では

$$\widetilde{M} = \Phi^{-1} \circ M \circ \Phi$$

を定義する.

すなわち

$$\widetilde{M} = \Phi^{-1}! \left(\frac{a\Phi(t, u) + b}{c\Phi(t, u) + d} \right)$$

である.

これにより

$$\Gamma_{\Phi} = \widetilde{M} \mid M \in PSL_2(\mathbf{Z})$$

という D42 上の有理変換群が得られる.

44.2 生成元

特に

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad T(z) = z + 1$$

に対し,

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi, \quad \tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

を得る.

既に $(\tilde{S})$ の明示式は求められており,

$$u = -1$$

上では

$$\tilde{S} : t \mapsto \frac{1}{\kappa^2 t}$$

となることが分かった.

これは D42 におけるスケール双対性を与える変換である.

44.3 楕円点の実現

モジュラー群において

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

は

$$ST$$

の固定点である.

従って D42 側では

$$P_\rho = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, -1 \right)$$

が

$$\widetilde{ST} = \Phi^{-1} \circ (ST) \circ \Phi$$

の固定点となることが期待される.

もし

$$(\widetilde{ST})^3 = \text{id}$$

が成立するならば,

D42 に現れる三周期構造は,

モジュラー群の三回回転と直接対応することになる.

44.4 Ghost 軌道

一方, D42 の特異構造は

$$u = -1$$

ではなく,

$$u = \frac{1}{3}$$

に現れる.

このとき

$$\Phi_G(t) = \Phi! \left(t, \frac{1}{3} \right) = \frac{\frac{1}{3} + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

となる.

実部・虚部を計算すると

$$\Re \Phi_G = \frac{\frac{1}{3} + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2}, \quad \Im \Phi_G = \frac{2\kappa t/3}{1 + \kappa^2 t^2}.$$

ここで

$$X = \Re \Phi_G, \quad Y = \Im \Phi_G$$

として媒介変数を消去すると,

$$\left(X - \frac{2}{3}\right)^2 + Y^2 = \frac{1}{9}$$

を得る.

従って Ghost 極

$$u = \frac{1}{3}$$

は上半平面内で,

$$\frac{1}{3} \longleftrightarrow 1$$

を結ぶ半円として実現される.

44.5 Ghost の幾何学的解釈

この半円は橢円点

$$\rho = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

の近傍には存在しない.

むしろ

$$1 = T(0)$$

に近い cusp 側の領域に位置している.

従って,

Ghost 因子

$$(1 - 3u)^{-7}$$

に現れる数 (3) は,

少なくとも幾何学的には橢円点次数そのものではなく,

Eisenstein 散乱項あるいは cusp 構造に由来する可能性が高い.

44.6 今後の課題

以上の結果は,

D42 の内部に

$$\Gamma_{\Phi} = \Phi^{-1}PSL_2(\mathbf{Z})\Phi$$

という自然なモジュラー群が存在する可能性を示唆している.

今後の課題は,

Lyndon 軌道に対応する行列

$$M(w)$$

を構成し,

$$\widetilde{M}(w) = \Phi^{-1}M(w)\Phi$$

を D42 上の変換として実現することである.

もし

$$\ell(w) = 2 \operatorname{arcosh} \left(\frac{\operatorname{Tr}(M(w))}{2} \right)$$

が自然長として現れるならば,

$$\text{Lyndon 軌道} \longleftrightarrow \text{閉測地線}$$

という対応が得られ,

D42 ゼータは Selberg 型ゼータの一般化として理解できる可能性がある.

44.7 D42 空間上のモジュラー変換 TT の明示式

前節では

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって D42 空間から上半平面への写像を構成した。

本節ではモジュラー変換

$$T(z) = z + 1$$

を D42 側へ引き戻した変換

$$\tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

を求める。

逆写像の公式

まず

$$z = x + iy$$

と書くと,

$$x = \frac{u + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2}, \quad y = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

であった。

ここから

$$1 - x = \frac{1 - u}{1 + \kappa^2 t^2}$$

であるため,

$$\kappa t = \frac{y}{1 - x}$$

を得る。

従って

$$t = \frac{y}{\kappa(1 - x)}$$

となる。

さらに

$$u = x(1 + \kappa^2 t^2) - \kappa^2 t^2$$

へ

$$\kappa^2 t^2 = \frac{y^2}{(1 - x)^2}$$

を代入すると

$$u = x - \frac{y^2}{1-x}$$

が得られる。

したがって

$$\Phi^{-1}(x + iy) = \left(\frac{y}{\kappa(1-x)}, x - \frac{y^2}{1-x} \right)$$

である。

モジュラー変換 T の引き戻し

いま

$$T(z) = z + 1$$

であるから,

$$x' = x + 1, \quad y' = y$$

となる。

従って

$$t' = \frac{y'}{\kappa(1-x')} = -\frac{y}{\kappa x}.$$

ここで

$$x = \frac{u + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2}, \quad y = \frac{\kappa t(1-u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

を代入すると

$$t' = -\frac{t(1-u)}{u + \kappa^2 t^2}$$

を得る。

同様に

$$u' = x + 1 + \frac{y^2}{x}$$

を整理すると

$$u' = \frac{1 + u + 2\kappa^2 t^2}{u + \kappa^2 t^2}$$

となる。

以上より,

$$\tilde{T}(t, u) = \left(-\frac{t(1-u)}{u + \kappa^2 t^2}, \frac{1 + u + 2\kappa^2 t^2}{u + \kappa^2 t^2} \right)$$

を得る。

これは上半平面では単なる平行移動であるモジュラー変換 T が, D42 側では非線形な有理変換として実現されることを意味する。

円弧境界 $u = -1$ 上での作用

前節で示したように,

$$u = -1$$

は

$$|z| = 1$$

に対応する円弧境界である。

ここへ制限すると,

$$t' = -\frac{2t}{\kappa^2 t^2 - 1},$$

$$u' = \frac{2\kappa^2 t^2}{\kappa^2 t^2 - 1}$$

となる。

従って

$$\tilde{T}|_{u=-1} : t \mapsto -\frac{2t}{\kappa^2 t^2 - 1}$$

が得られる。

楕円点の像

モジュラー楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

の逆像は

$$P_\rho = \left(\frac{1}{\sqrt{3}\kappa}, -1 \right)$$

であった。

この点へ $\tilde{T}$ を作用させると,

$$t' = -\frac{2}{\sqrt{3}\kappa} \frac{1}{1/3 - 1} = \frac{\sqrt{3}}{\kappa},$$

$$u' = 3$$

となる。

したがって

$$\tilde{T}(P_\rho) = \left(\frac{\sqrt{3}}{\kappa}, 3 \right)$$

を得る。

一方,

$$T(\rho) = \rho + 1 = e^{i\pi/3}$$

であり,

その逆像を計算すると

$$\left(\frac{\sqrt{3}}{\kappa}, 3 \right)$$

となる。

従って D42 側の変換 $\tilde{T}$ は, モジュラー変換 T の作用を正確に再現している。

今後の課題

ここまでで

$$\tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

は完全に求まった。

しかし楕円点構造を支配するのは

$$ST(z) = -\frac{1}{z+1}$$

である。

従って次に調べるべき対象は

$$\widetilde{ST} = \tilde{S} \circ \tilde{T}$$

であり,

$$(\widetilde{ST})^3 = \text{id}$$

が D42 側でどのように実現されるかである。

もしこれが成立するならば,

$$PSL_2(\mathbf{Z}) = \langle S, T \mid S^2 = (ST)^3 = 1 \rangle$$

の基本関係式が D42 空間内部に実現されていることになり, Lyndon 軌道・Ghost 極・Fano 的三重構造との関係を統一的に理解する手掛かりとなる。

44.8 D42 空間における楕円点と $\widetilde{ST}$ 作用

前節では, モジュラー群の生成元

$$S(z) = -\frac{1}{z}, \quad T(z) = z + 1$$

を D42 空間へ引き戻した変換

$$\tilde{S} = \Phi^{-1} \circ S \circ \Phi, \quad \tilde{T} = \Phi^{-1} \circ T \circ \Phi$$

を構成した。

本節ではその合成

$$\widetilde{ST} = \widetilde{S} \circ \widetilde{T}$$

を計算し、D42 側においてモジュラー楕円点がどのように現れるかを調べる。

$(\widetilde{T})$ の再掲

前節で得られた結果は

$$\widetilde{T}(t, u) = \left(-\frac{t(1-u)}{u + \kappa^2 t^2}, \frac{1+u+2\kappa^2 t^2}{u + \kappa^2 t^2} \right)$$

であった。

以下,

$$(t_1, u_1) = \widetilde{T}(t, u)$$

と書く。

$(\widetilde{S})$ の再掲

また

$$\widetilde{S}(t, u) = \left(\frac{t(1-u)}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2}, -\frac{u + \kappa^2 t^2}{u^2 + u + 2\kappa^2 t^2} \right)$$

であった。

$(\widetilde{ST})$ の計算

簡単のため

$$D = u + \kappa^2 t^2$$

と置く。

すると

$$t_1 = -\frac{t(1-u)}{D}, \quad u_1 = \frac{1+u+2\kappa^2 t^2}{D}$$

である。

さらに

$$1 - u_1 = -\frac{1 + \kappa^2 t^2}{D}$$

が成り立つ。

これらを $(\tilde{S})$ に代入すると, 大量の約分が起こる。

そこで

$$\Delta = (u + 1)^2 + 3\kappa^2 t^2 (1 - u)^2$$

を導入すると,

$$u_1^2 + u_1 + 2\kappa^2 t_1^2 = \frac{\Delta}{D^2}$$

となる。

従って

$$\widetilde{ST}(t, u) = \left(\frac{t(1 - u)(1 + \kappa^2 t^2)}{\Delta}, ; -\frac{(1 + u + 2\kappa^2 t^2)D + \kappa^2 t^2 (1 - u)^2}{\Delta} \right)$$

を得る。

楕円点の固定性

モジュラー群における次数 3 の楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

の逆像は

$$P_\rho = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \kappa, -1 \right)$$

であった。

ここへ代入すると

$$D = -\frac{2}{3},$$

および

$$\Delta = 0 + 3 \cdot \frac{1}{3} \cdot 4 = 4$$

となる。

第一成分は

$$t' = \frac{\frac{1}{\sqrt{3}\kappa} \cdot 2 \cdot \frac{4}{3}}{4} = \frac{1}{\sqrt{3}\kappa},$$

第二成分は

$$u' = -1$$

となる。

従って

$$\widetilde{ST}(P_\rho) = P_\rho$$

が成立する。

モジュラー楕円点の実現

モジュラー側では

$$ST(\rho) = \rho$$

である。

上の計算はその事実を D42 側へ完全に引き戻したものであり,

$$\Phi^{-1}(ST)\Phi$$

が D42 空間内部に真の楕円固定点を持つことを示している。

従って

$$P_\rho = \left(\frac{1}{\sqrt{3}, \kappa}, -1 \right)$$

は D42 側におけるモジュラー楕円点の実現であると解釈できる。

局所回転構造

固定点の存在だけではなく、その近傍の線形化も重要である。

固定点

$$P_\rho$$

におけるヤコビ行列

$$D(\widetilde{ST}) * P * \rho$$

の固有値を調べることで、

$$e^{\pm 2\pi i/3}$$

が現れるかどうかを判定できる。

もしそうであれば、

$$(\widetilde{ST})^3 = \text{id}$$

が局所的回転対称性として実現されていることになり、

- Ghost の次数 (3)
- Ghost 極 ($u=\frac{1}{3}$)
- Lyndon 軌道の三周期構造
- Fano 的三分岐
- モジュラー楕円点

が同一の回転対称性の異なる表現として理解される可能性がある。

この点を明らかにするため、次節では $(D(\widetilde{ST}) * P * \rho)$ の固有値解析を行う。

45 ヤコビアンと双曲測度の引き戻し

これまでの議論では

$$(t, u) \xrightarrow{\Phi} \mathbb{H}$$

という点の対応を中心に調べてきた。

しかし、モジュラー埋込みとして本質的に重要なのは、

D42 の力学 $\longrightarrow$ 双曲幾何

という対応である。

そのためには写像 Φ が面積要素・測度・流れをどのように変換するかを理解する必要がある。

その第一歩として、写像 Φ のヤコビアンを計算する。

45.1 実部・虚部表示

写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

の実部・虚部を

$$X = \Re\Phi, \quad Y = \Im\Phi$$

とおく。

既に求めたように、

$$X = \frac{u + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2},$$

$$Y = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

である。

45.2 ヤコビ行列

ヤコビ行列を

$$J = \left(\frac{\partial X}{\partial t} \quad \frac{\partial X}{\partial u} [2mm] \frac{\partial Y}{\partial t} \quad \frac{\partial Y}{\partial u} \right)$$

とする。

まず

$$\frac{\partial X}{\partial u} = \frac{1}{1 + \kappa^2 t^2},$$

$$\frac{\partial X}{\partial t} = \frac{2\kappa^2 t(1-u)}{(1+\kappa^2 t^2)^2}$$

である。

また

$$Y = \frac{\kappa t(1-u)}{1+\kappa^2 t^2}$$

より、

$$\frac{\partial Y}{\partial u} = -\frac{\kappa t}{1+\kappa^2 t^2},$$

$$\frac{\partial Y}{\partial t} = \frac{\kappa(1-u)(1-\kappa^2 t^2)}{(1+\kappa^2 t^2)^2}$$

を得る。

45.3 ヤコビアン

したがって

$$\det J = \frac{\partial X}{\partial t} \frac{\partial Y}{\partial u} - \frac{\partial X}{\partial u} \frac{\partial Y}{\partial t}.$$

代入して整理すると

$$\det J = -\frac{\kappa(1-u)}{(1+\kappa^2 t^2)^2}.$$

従って

$$|\det J| = \frac{\kappa(1-u)}{(1+\kappa^2 t^2)^2}$$

を得る。

45.4 境界上での振る舞い

虚部

$$Y = \frac{\kappa t(1-u)}{1+\kappa^2 t^2}$$

を用いると、

$$1 - u = Y, \frac{1 + \kappa^2 t^2}{\kappa t}$$

であるから、

$$|\det J| = \frac{Y}{t(1 + \kappa^2 t^2)}.$$

特に

$$u = -1$$

上では

$$Y = \frac{2\kappa t}{1 + \kappa^2 t^2}$$

であるので、

$$|\det J| = \frac{2\kappa}{(1 + \kappa^2 t^2)^2}$$

となる。

さらに

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$|\det J| \sim \frac{2}{\kappa^3 t^4}$$

であり、

長軌道ほど Φ は面積を強く圧縮する

ことが分かる。

45.5 双曲測度の引き戻し

上半平面の双曲面積要素は

$$d\mu_{\mathbb{H}} = \frac{dX, dY}{Y^2}$$

である。

これを Φ により D_{42} 側へ引き戻すと

$$d\mu_{D_{42}} = \frac{|\det J|}{Y^2}, dt, du$$

となる。

ここへ

$$|\det J| = \frac{\kappa(1-u)}{(1+\kappa^2 t^2)^2}$$

および

$$Y = \frac{\kappa t(1-u)}{1+\kappa^2 t^2}$$

を代入すると、

すべての因子が約分されて

$$d\mu_{D_{42}} = \frac{1}{\kappa, t^2(1-u)}, dt, du$$

を得る。

45.6 測度の特異性

この測度は

$$u = -1$$

近傍では正則であるが、

$$u \rightarrow 1$$

において発散する。

すなわち

$$u = 1 \text{ は双曲測度に対する特異集合である}$$

ことが分かる。

既に

$$|z| = 1$$

の逆像として

$$u = \pm 1$$

が現れていたことを考えると、

これらの境界は単なる座標的境界ではなく、

双曲幾何学的に特別な役割を担っている可能性が高い。

45.7 今後の課題

以上の結果は、

$$\Phi : D42 \longrightarrow \mathbb{H}$$

が単なる複素座標変換ではなく、

双曲測度を $D42$ 側へ移送する構造であることを示唆する。

次の自然な課題は、

$$T_D = \Phi^{-1}T\Phi, \quad S_D = \Phi^{-1}S\Phi$$

が引き戻し測度

$$\frac{dt, du}{\kappa, t^2(1-u)}$$

を保存するかどうかを調べることである。

もし保存則が成立するならば、

$$\Phi \text{ は } D42 \text{ 上にモジュラー群作用を実現する共役写像である}$$

という主張に到達できる。

これは D42 におけるモジュラー埋込みの中核を成す結果となる。

46 双曲測度・双曲距離座標と D42 力学

これまでに導入した写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

について、その実部・虚部は

$$X = \frac{u + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2},$$

$$Y = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

で与えられる。

さらにヤコビアンは

$$J = |\det D\Phi| = \frac{\kappa(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

である。

ここで虚部との間に

$$\boxed{J = \frac{Y}{t}}$$

という極めて単純な関係が成立する。

これは後に現れる双曲測度および双曲距離との対応を示唆する重要な恒等式である。

46.1 双曲測度の引き戻し

上半平面

$$\mathbb{H}$$

の自然な双曲測度は

$$d\mu_{\mathbb{H}} = \frac{dx, dy}{y^2}$$

で与えられる。

写像

$$z = x + iy = \Phi(t, u)$$

を用いると

$$dx, dy = J, dt, du$$

であるから、

$$d\mu_{\mathbb{H}} = \frac{J}{Y^2}, dt, du.$$

ここへ

$$J = \frac{Y}{t}$$

を代入すると

$$d\mu_{\mathbb{H}} = \frac{1}{tY}, dt, du.$$

さらに

$$Y = \frac{\kappa t(1-u)}{1+\kappa^2 t^2}$$

を用いれば

$$d\mu_{\mathbb{H}} = \frac{1+\kappa^2 t^2}{\kappa, t^2(1-u)}, dt, du$$

を得る。

46.2 境界特異性

特に

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$d\mu_{\mathbb{H}} \sim \frac{\kappa}{1-u}, dt, du.$$

従って無限遠では

$$\frac{1}{1-u}$$

という単純な境界特異性のみが残る。

これは極めて興味深い。

なぜなら D42 理論において繰り返し現れてきた Ghost 因子

$$(1-3u)^{-7}$$

もまた、境界付近で発散する特異構造を表しているからである。

もちろん

$$(1-u)^{-1} \neq (1-3u)^{-7}$$

であるが、

Ghost 因子は双曲測度の境界特異性の 高次元的・多重化された表現である

という可能性が浮上する。

もしこの解釈が正しければ、

$$u = \frac{1}{3}$$

に現れる Ghost 極は、

単なる組合せ論的補正ではなく、

双曲幾何学的な境界現象の反映として理解されることになる。

46.3 双曲関数による表現

ここで

$$s = \kappa t$$

と置く。

さらに

$$s = e^\xi$$

と変数変換すると、
虚部は

$$Y = (1 - u) \frac{e^\xi}{1 + e^{2\xi}}$$

となる。
分母分子に

$$e^{-\xi}$$

を掛けると

$$Y = \frac{1 - u}{e^\xi + e^{-\xi}}$$

であるから、

$$Y = \frac{1 - u}{2} \operatorname{sech} \xi$$

を得る。
これは厳密な恒等式である。

46.4 双曲距離との対応

変数

$$\xi = \log(\kappa t)$$

を導入すると、
虚部は

$$\operatorname{sech}$$

関数によって表現される。
一方、

$$\operatorname{sech} \xi \sim 2e^{-|\xi|} \quad (|\xi| \rightarrow \infty)$$

であるから、

$$Y \sim (1-u)e^{-|\xi|}.$$

したがって

$$Y$$

は双曲距離方向に指数減衰する量として解釈できる。

特に primitive orbit に対して

$$\lambda(P) = \frac{\log N(P)}{|P|}$$

を Lyapunov 指数とすると、

もし

$$\kappa t(P) \asymp e^{c\lambda(P)}$$

が成立するなら、

$$\xi = c\lambda(P) + O(1)$$

となり、

$$Y \approx \frac{1-u}{2} \operatorname{sech}(c\lambda(P))$$

を得る。

これは

$$Y$$

が Lyapunov 指数に対して指数的に減衰することを意味する。

46.5 Lyapunov 長との対応

以前の数値実験では

$$\ell(P) \sim C \log \frac{1}{Y}$$

という経験則が観測されていた。

ここへ

$$Y \sim e^{-c\lambda(P)}$$

を代入すると

$$\ell(P) \sim Cc, \lambda(P)$$

となり、

$$\boxed{\ell(P) \propto \lambda(P)}$$

が導かれる。

これは双曲系において自然な関係であり、
軌道の指数成長率と双曲長との対応を示唆する。

46.6 反転対称性

さらに

$$Y = \frac{s(1-u)}{1+s^2}$$

は

$$s \longmapsto \frac{1}{s}$$

に対して不変である。

実際、

$$s = e^\xi$$

とすると

$$\xi \mapsto -\xi$$

となり、

$$\operatorname{sech} \xi = \operatorname{sech}(-\xi)$$

である。

したがって

$$Y = \frac{1-u}{2} \operatorname{sech} \xi$$

は反転対称性を自動的に持つ。

これはモジュラー変換

$$S(z) = -\frac{1}{z}$$

に対応する反転構造と極めて類似している。

46.7 双曲距離座標としての ξ

以上の観察から、

$$\xi = \log(\kappa t)$$

を D42 側の双曲距離座標として解釈する可能性が浮上する。

もし

$$\xi \propto \lambda(P)$$

が理論的に導かれるなら、

$$Y = \frac{1-u}{2} \operatorname{sech} \xi$$

は単なる経験式ではなく、

モジュラー反転対称性から導かれる幾何学的公式となる。

このとき

という構想は、
軌道成長率・双曲距離・モジュラー対称性を統一する枠組みとして理解されることになる。

実際、

$$Y = \frac{s}{1+s^2} \frac{1}{2} \operatorname{sech}(\log s)$$

という恒等式そのものが、
写像 Φ の内部に双曲幾何学が埋め込まれていることを示唆する最初の明瞭な兆候である。

47 双曲ラプラシアンの変換と D42 スペクトル構造

ここまでの解析により、写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

は単なる複素変数変換ではなく、D42 空間上にモジュラー曲面の双曲幾何を引き戻す構造を持つことが分かった。

本節では、引き戻された双曲ラプラシアンの固有関数を解析し、D42 に現れるスペクトル構造との関係を調べる。

47.1 双曲ラプラシアンの漸近形

前節で得られた引き戻し双曲計量は

$$ds_H^2 = \frac{dt^2}{t^2} + \frac{1 + \kappa^2 t^2}{\kappa^2 t^2 (1 - u)^2} du^2$$

であった。

これに対応する双曲ラプラシアンは

$$\Delta_H = t^2 \partial_t^2 + \frac{\kappa^2 t^3}{1 + \kappa^2 t^2} \partial_t + \frac{\kappa^2 t^2 (1 - u)^2}{1 + \kappa^2 t^2} \partial_u^2 - \frac{\kappa^2 t^2 (1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2} \partial_u$$

となる。

特に

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$1 + \kappa^2 t^2 \sim \kappa^2 t^2$$

であるから,

$$\Delta_H \sim t^2 \partial_t^2 + t \partial_t + (1-u)^2 \partial_u^2 - (1-u) \partial_u$$

を得る.

これは D42 の無限遠領域における支配的な作用素である.

47.2 変数分離

固有値問題

$$\Delta_H f = \lambda f$$

を考える.

漸近作用素に対して

$$f(t, u) = T(t)U(u)$$

を代入すると

$$\frac{t^2 T'' + t T'}{T} + \frac{(1-u)^2 U'' - (1-u) U'}{U} = \lambda.$$

分離定数を

$$-\mu$$

と置けば,

$$t^2 T'' + t T' + \mu T = 0$$

および

$$(1-u)^2 U'' - (1-u)U' + (\lambda - \mu)U = 0$$

が得られる.

47.3 半径方向の固有関数

変数

$$r = \log t$$

を導入すると,

$$t^2 T'' + tT' = \frac{d^2 T}{dr^2}$$

となるので,

$$T_{rr} + \mu T = 0$$

を得る.

従って

$$T(r) = e^{\pm i\sqrt{\mu}r}$$

であり,

元の変数では

$$T(t) = t^{\pm i\sqrt{\mu}}$$

となる.

ここで現れるべきスペクトル変数は

$$\sqrt{\mu}$$

であり, 自然座標は

$$r = \log t$$

であることが分かる.

この形は Selberg 理論やリーマンゼータ理論に現れる

$$x^{it}$$

型の振動因子と完全に同型である.

47.4 角方向の固有関数

さらに

$$v = -\log(1 - u)$$

を導入すると,

$$(1 - u)^2 U'' - (1 - u)U' = U_{vv}$$

となる.

従って角方向の方程式は

$$U_{vv} + (\lambda - \mu)U = 0$$

となり,

$$U(v) = e^{\pm i\sqrt{\lambda-\mu}v}$$

を得る.

元の変数に戻すと

$$U(u) = (1 - u)^{\mp i\sqrt{\lambda-\mu}}$$

である.

47.5 固有関数の漸近形

以上より, 双曲ラプラシアン固有関数は漸近的に

$$f(t, u) = t^{i\alpha}(1 - u)^{-i\beta}$$

という形を持つ.

ここで

$$\alpha = \sqrt{\mu}, \quad \beta = \sqrt{\lambda - \mu}$$

である.

47.6 Ghost 因子との比較

D42 理論では繰り返し

$$(1 - 3u)^{-7}$$

という Ghost 因子が現れている.

一方, 双曲ラプラシアン固有関数は

$$(1 - u)^{-i\beta}$$

という境界特異性を持つ.

両者は

$$(1 - u)^{-\text{指数}}$$

という共通の構造を持っている.

従って Ghost 因子は,

双曲ラプラシアン固有関数の特殊整数指数

として理解できる可能性がある.

この観点から見ると,

$$(1 - 3u)^{-7}$$

は単なる補正項ではなく, 双曲スペクトル理論における特異モードの影である可能性がある.

47.7 今後の課題

今後の重要課題は,

$$\tau_{mix}$$

や数値実験で現れた

$$t \simeq 9.43$$

が,

$$\alpha, \quad \beta$$

あるいは

$$\lambda$$

のスペクトル値として現れるかを調べることである.

もし対応が確認されれば,

従来「謎の零点候補」と見なされていた量は,

双曲ラプラシアンの共鳴

あるいは

Selberg 型スペクトル

として理解できる可能性が生じる.

その場合,

D42 の散逸力学は

双曲面上のスペクトル力学

として再解釈されることになる.

48 引き戻し双曲ラプラシアンの導出

前節では,

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって D42 座標空間が上半平面モデル $\mathbb{H}$ へ埋め込まれることを確認した。

さらに、引き戻し双曲計量 g_H として

$$g_H = \begin{pmatrix} \frac{1}{t^2} & -\frac{1}{t(1-u)} \\ -\frac{1}{t(1-u)} & \frac{1+\kappa^2 t^2}{\kappa^2 t^2(1-u)^2} \end{pmatrix}$$

を得た。

本節では、この計量に対応するラプラス・ベルタミ作用素

$$\Delta_{D42} = \Phi^*(\Delta_{\mathbb{H}})$$

を明示的に導出する。

48.1 逆計量

まず行列式は

$$\det g_H = \frac{1}{\kappa^2 t^4 (1-u)^2}$$

である。

従って逆計量は

$$g_H^{-1} = (\det g_H)^{-1} \begin{pmatrix} g_{uu} & -g_{tu} \\ -g_{ut} & g_{tt} \end{pmatrix}$$

より、

$$g^{tt} = 1 + \kappa^2 t^2,$$

$$g^{tu} = \kappa^2 t^3 (1-u),$$

$$g^{uu} = \kappa^2 t^2 (1-u)^2.$$

したがって

$$g_H^{-1} = \begin{pmatrix} 1 + \kappa^2 t^2 & \kappa^2 t^3 (1-u) \\ \kappa^2 t^3 (1-u) & \kappa^2 t^2 (1-u)^2 \end{pmatrix}.$$

48.2 測度因子

体積要素は

$$\sqrt{\det g_H} = \frac{1}{\kappa t^2(1-u)}$$

である。

従って

$$\sqrt{g} g^{tt} = \frac{1 + \kappa^2 t^2}{\kappa t^2(1-u)},$$

$$\sqrt{g} g^{tu} = \kappa t,$$

$$\sqrt{g} g^{uu} = \kappa(1-u).$$

ここで混合項が極めて単純な形へ簡約されることは注目に値する。

48.3 ラプラス・ベルタミ作用素

一般に

$$\Delta_H f = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} g^{ij} \partial_j f)$$

である。

まず t -方向の寄与は

$$\partial_t \left(\frac{1 + \kappa^2 t^2}{\kappa t^2(1-u)} f_t + \kappa t f_u \right),$$

また u -方向の寄与は

$$\partial_u (\kappa t f_t + \kappa(1-u) f_u)$$

となる。

最後に

$$\frac{1}{\sqrt{g}} = \kappa t^2(1-u)$$

を掛けて整理すると、一次微分項の大部分が相殺され、

$$\Delta_H = (1 + \kappa^2 t^2) \partial_t^2 + 2\kappa^2 t^3 (1 - u) \partial_t \partial_u + \kappa^2 t^2 (1 - u)^2 \partial_u^2 + 2\kappa^2 t \partial_t.$$

を得る。

48.4 大域的漸近

$t \rightarrow \infty$ では

$$1 + \kappa^2 t^2 \sim \kappa^2 t^2$$

であるから、

$$\Delta_H \sim \kappa^2 t^2 \partial_t^2 + 2\kappa^2 t^3 (1 - u) \partial_t \partial_u + \kappa^2 t^2 (1 - u)^2 \partial_u^2.$$

となる。

48.5 対数時間変数

ここで

$$r = \log t$$

と置く。

すると

$$t \partial_t = \partial_r$$

であるから、

$$\Delta_H \sim \kappa^2 \left(\partial_r^2 + 2e^r (1 - u) \partial_r \partial_u + (1 - u)^2 \partial_u^2 \right).$$

この式は D42 系において自然な時間変数が t ではなく

$$r = \log t$$

であることを示唆している。

実際、これまで現れた

$$\lambda(P) = \frac{\log N(P)}{|P|}$$

や

$$\ell(P) \sim \log q_n$$

といった量はいずれも対数的スケールで記述されていた。

48.6 スペクトル理論との接続

モジュラー理論では

$$\Delta_{\mathbb{H}}\psi = s(1-s)\psi$$

が基本固有値問題であり,

$$s = \frac{1}{2} + ir$$

がスペクトルパラメータとなる。

したがって D42 側でも

$$\Delta_H\psi = \lambda\psi$$

を解析することが本質的課題となる。

特に,

- Ghost 極,
- $\log 3$,
- 混合時間,
- 数値的に現れた $t \simeq 9.43$

がこの固有値問題のスペクトルとして再解釈できるならば,

D42 の力学は単なる組合せ論的構造ではなく,

$$\text{Selberg 型スペクトル理論}$$

として理解される可能性がある。

48.7 今後の方向

最も自然な次の段階は、楕円点軸

$$u = -1$$

へ作用素を制限し、

$$\Delta_H|_{u=-1}$$

を求めることである。

このとき作用素は一変数問題へ簡約されるため、固有値解析が実行可能になる。

もしここで $\log 3$ や 9.43 に対応する固有モードが現れるならば、

Ghost 構造、混合現象、およびモジュラー埋込みは、共通のスペクトル機構の現れである可能性が強く示唆される。

49 楕円点軸上の散乱作用素

前節では、引き戻し双曲ラプラシアン

$$\Delta_H = (1 + \kappa^2 t^2) \partial_t^2 + 2\kappa^2 t^3 (1 - u) \partial_t \partial_u + \kappa^2 t^2 (1 - u)^2 \partial_u^2 + 2\kappa^2 t, \partial_t$$

を導出した。

本節では、モジュラー楕円点に対応する軸

$$u = -1$$

へ制限し、その上で誘導される一次元作用素を解析する。

49.1 楕円点軸への制限

軸上の関数

$$f = f(t)$$

のみを考えると、

$$\partial_u f = 0$$

であるから混合項および (u)-方向微分項は消失する。
したがって作用素は

$$\Delta_{\text{axis}} = (1 + \kappa^2 t^2) \frac{d^2}{dt^2} + 2\kappa^2 t \frac{d}{dt}$$

へ簡約される。

49.2 無次元化

変数

$$x = \kappa t$$

を導入すると,

$$\frac{d}{dt} = \kappa \frac{d}{dx}$$

であるから,

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \left((1 + x^2) \frac{d^2}{dx^2} + 2x \frac{d}{dx} \right).$$

さらに

$$(1 + x^2) \frac{d^2}{dx^2} + 2x \frac{d}{dx} = \frac{d}{dx} \left((1 + x^2) \frac{d}{dx} \right)$$

であるため,

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \frac{d}{dx} \left((1 + x^2) \frac{d}{dx} \right)$$

を得る。

49.3 双曲半径座標

さらに

$$x = \sinh r$$

と置く。

このとき

$$1 + x^2 = \cosh^2 r$$

であり,

$$\frac{d}{dx} = \frac{1}{\cosh r} \frac{d}{dr}$$

が成立する。

代入して整理すると,

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \left(\frac{d^2}{dr^2} + \tanh r, \frac{d}{dr} \right)$$

を得る。

この作用素は双曲平面の放射方向ラプラシアンそのものであり,

$$u = -1$$

という軸が双曲幾何学的半径方向として機能していることを示している。

49.4 固有値問題

固有値方程式

$$\Delta_{\text{axis}} \psi = \lambda \psi$$

は

$$\psi'' + \tanh r, \psi' = \frac{\lambda}{\kappa^2} \psi$$

となる。

無限遠

$$r \rightarrow \infty$$

では

$$\tanh r \rightarrow 1$$

であるから,

$$\psi'' + \psi' = \frac{\lambda}{\kappa^2} \psi$$

が得られる。
特性方程式は

$$m^2 + m - \frac{\lambda}{\kappa^2} = 0$$

であり,

$$m = -\frac{1}{2} \pm \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\kappa^2}}$$

を与える。
ここで

$$\lambda = -\kappa^2 \left(\frac{1}{4} + \tau^2 \right)$$

と置けば,

$$m = -\frac{1}{2} \pm i\tau$$

となる。
従って固有関数の漸近形は

$$\psi(r) \sim e^{(-1/2+i\tau)r}$$

である。
これは Selberg 理論における

$$s = \frac{1}{2} + i\tau$$

というスペクトルパラメータと完全に一致する。

49.5 シュレーディンガー型への変換

一次微分項を除去するため,

$$\psi(r) = (\cosh r)^{-1/2} \phi(r)$$

と置く。

これは

$$F'(r) = \frac{1}{2} \tanh r$$

に対応する標準的な Liouville 変換である。

一般公式

$$\phi'' + \left(Q - \frac{P'}{2} - \frac{P^2}{4} \right) \phi = 0$$

を適用すると,

$$P(r) = \tanh r, \quad Q(r) = -\frac{\lambda}{\kappa^2}$$

より,

$$\phi'' + \left(-\frac{\lambda}{\kappa^2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r \right) \phi = 0$$

を得る。

整理すると

$$-\phi'' + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r, \phi = \left(-\frac{\lambda}{\kappa^2} - \frac{1}{4} \right) \phi.$$

従って一次元シュレーディンガー作用素

$$H = -\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

が自然に現れる。

49.6 散乱ポテンシャル

対応するポテンシャルは

$$V(r) = \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

であり,

$$V(0) = \frac{1}{4}, \quad V(r) \rightarrow 0 \quad (r \rightarrow \infty)$$

を満たす。

すなわち中心に有限の障壁を持つ散乱ポテンシャルである。

さらに

$$E = -\frac{\lambda}{\kappa^2} - \frac{1}{4}$$

とおけば,

$$E = \tau^2$$

に対して

$$\lambda = -\kappa^2 \left(\tau^2 + \frac{1}{4} \right)$$

となり,

先に得た

$$s = \frac{1}{2} + i\tau$$

と完全に整合する。

49.7 D42 スペクトル理論への示唆

以上より,

楕円点軸上のモジュラー構造は最終的に

$$\boxed{-\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r}$$

という散乱問題へ帰着される。

このことは,

これまで理論中に現れてきた

- Ghost 極,
- エントロピー $(\log 3)$,

- 混合時間,
- 数値的特異値 ($t \simeq 9.43$)

が,

この散乱作用素の共鳴極として統一的に理解できる可能性を示唆している。

次の課題は散乱行列

$$S(\tau)$$

を構成し、その極構造を解析することである。

もし第一共鳴が理論中で観測された数値と一致するならば、D42 の力学は Selberg 型スペクトル理論として再解釈されることになる。

49.8 楕円点軸上の散乱作用素と Selberg 型スペクトル

前節において、D42 空間から上半平面への写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

を通じて、引き戻し双曲ラプラシアン

$$\Delta_H = (1 + \kappa^2 t^2) \partial_t^2 + 2\kappa^2 t^3 (1 - u) \partial_t \partial_u + \kappa^2 t^2 (1 - u)^2 \partial_u^2 + 2\kappa^2 t \partial_t$$

を得た。

本節では、楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

に対応する軸

$$u = -1$$

へ制限したときに現れる一次元スペクトル理論を考察する。

49.8.1 軸ラプラシアン

$u = -1$ 上の関数

$$f = f(t)$$

のみを考えると,

$$\partial_u f = 0$$

であるため混合項および u 微分項は消滅する。

したがってラプラシアンは

$$\Delta_{\text{axis}} = (1 + \kappa^2 t^2) \frac{d^2}{dt^2} + 2\kappa^2 t \frac{d}{dt}$$

へ簡約される。

変数

$$x = \kappa t$$

を導入すると

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \left((1 + x^2) \frac{d^2}{dx^2} + 2x \frac{d}{dx} \right)$$

となる。

さらに

$$(1 + x^2) \frac{d^2}{dx^2} + 2x \frac{d}{dx} = \frac{d}{dx} \left((1 + x^2) \frac{d}{dx} \right)$$

であるから,

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \frac{d}{dx} \left((1 + x^2) \frac{d}{dx} \right)$$

を得る。

49.8.2 双曲半径座標

さらに

$$x = \sinh r$$

と置く。

すると

$$1 + x^2 = \cosh^2 r, \quad \frac{d}{dx} = \frac{1}{\cosh r} \frac{d}{dr}$$

である。

計算すると

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \left(\frac{d^2}{dr^2} + \tanh r \frac{d}{dr} \right)$$

となる。

これは双曲平面の放射方向ラプラシアンそのものであり,

$$u = -1$$

という軸が実際に双曲幾何における半径方向として振る舞うことを示している。

49.8.3 シュレーディンガー型への変換

固有値方程式

$$\Delta_{\text{axis}} f = -\lambda f$$

を考える。

一次微分項を除去するため

$$f(r) = (\cosh r)^{-1/2} \psi(r)$$

と置く。

一般公式

$$L = \frac{d^2}{dr^2} + a(r) \frac{d}{dr}$$

に対し

$$a(r) = \tanh r$$

を代入すると,

共役変換後のポテンシャルは

$$U(r) = \frac{1}{4}a(r)^2 + \frac{1}{2}a'(r)$$

で与えられる。

ここで

$$a'(r) = \operatorname{sech}^2 r$$

であるから,

$$U(r) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r.$$

したがって

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 (\cosh r)^{-1/2} \left(\frac{d^2}{dr^2} - \frac{1}{4} - \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r \right) (\cosh r)^{1/2}$$

となる。

ゆえに固有値問題は

$$-\psi'' + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r \right) \psi = \frac{\lambda}{\kappa^2} \psi$$

へ変換される。

すなわち,

$$H = -\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

という一次元シュレーディンガー作用素が現れる。

49.8.4 スペクトル構造

ポテンシャル

$$V(r) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

は

$$V(r) \rightarrow \frac{1}{4} \quad (r \rightarrow \infty)$$

を満たす。

したがって連続スペクトルは

$$\sigma_{\text{cont}}(H) = \left[\frac{1}{4}, \infty \right)$$

から始まる。

この閾値

$$\frac{1}{4}$$

はモジュラー曲面上のラプラシアンに現れる

$$\lambda = \frac{1}{4} + t^2$$

と完全に同型である。

従って D42 の楕円点軸上には、

既に Selberg 型スペクトル理論の基本構造が現れていると考えられる。

49.8.5 D42 散乱理論への展望

ここで得られた作用素

$$H = -\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

は Pöschl–Teller 型ポテンシャルの一種であり、散乱行列および共鳴極を明示的に解析できる可能性が高い。

もしその共鳴極が

$$\tau \approx 9.43$$

や

$$\log 3$$

と結び付くならば、

これまで D42 理論に現れてきた

Ghost 極, 混合時間, primitive orbit

などの現象は、

双曲面上の散乱共鳴として統一的に理解できる可能性がある。

この意味で、楕円点軸上の作用素 H は、D42 における Selberg 型散乱理論の最初の具体的モデルとみなすことができる。

49.9 D42 全体の双曲ラプラシアンと角運動量モード

前節では、写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって誘導される双曲計量を楕円点軸

$$u = -1$$

上へ制限し、対応する作用素が

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \left(\frac{d^2}{dr^2} + \tanh r \frac{d}{dr} \right)$$

となることを示した。

さらに、共役変換によって

$$H = -\frac{d^2}{dr^2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

という一次元シュレーディンガー作用素が現れ、D42 の軸方向に Selberg 型スペクトル理論の萌芽が存在することが明らかになった。

しかし、軸方向のみでは D42 の持つ本来の回転構造は見えない。

本節では、D42 全体の双曲ラプラシアンを考察し、角方向モードとの関係を調べる。

49.9.1 双曲計量とラプラシアン

双曲面の局所計量を

$$ds^2 = dr^2 + \cosh^2 r, d\theta^2$$

とする。

このとき計量テンソルは

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \cosh^2 r \end{pmatrix}$$

であり、

$$\sqrt{|g|} = \cosh r$$

である。

したがってラプラス・ベルタミ作用素は

$$\Delta_H = \frac{1}{\cosh r} \partial_r (\cosh r, \partial_r) + \frac{1}{\cosh^2 r} \partial_\theta^2$$

となる。

整理すると

$$\Delta_H = \partial_r^2 + \tanh r, \partial_r + \operatorname{sech}^2 r, \partial_\theta^2$$

を得る。

なお

$$\partial_\theta = 0$$

とすると

$$\Delta_H = \Delta_{\text{axis}}$$

となり，前節の軸作用素を再現する。

49.9.2 変数分離

固有値問題

$$\Delta_H \Psi = -\lambda \Psi$$

を考える。

変数分離

$$\Psi(r, \theta) = R(r) e^{im\theta}$$

を代入すると，

$$\partial_\theta^2 \Psi = -m^2 \Psi$$

であるから，

$$R'' + \tanh r, R' - m^2 \operatorname{sech}^2 r, R - \lambda R$$

を得る。

これが角運動量モード m に対応する放射方程式である。

49.9.3 シュレーディンガー型への変換

前節と同様に

$$R(r) = (\cosh r)^{-1/2} \psi(r)$$

と置く。

標準的な共役変換を行うと、

$$-\psi'' + V_m(r)\psi = \lambda\psi$$

という一次元シュレーディンガー方程式が得られる。

対応するポテンシャルは

$$V_m(r) = \frac{1}{4} + \left(m^2 + \frac{1}{4}\right) \operatorname{sech}^2 r$$

である。

49.9.4 $m = 3$ モード

D42 理論では、

$$(ST)^3 = 1$$

が繰り返し現れる中心的な対称性である。

もしこの三重回転が角方向モードとして実現されるなら、自然な候補は

$$m = 3$$

である。

この場合、

$$V_3(r) = \frac{1}{4} + \frac{37}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

となる。

すなわち

$$V_3(r) = \frac{1}{4} + 9.25 \operatorname{sech}^2 r$$

である。

中心点

$$r = 0$$

においては

$$V_3(0) = \frac{1}{4} + \frac{37}{4} \frac{38}{4} 9.5$$

となる。

49.9.5 D42 における角運動量解釈

以上より,

Ghost の 3

という離散的構造は,

$$(ST)^3 = 1$$

を経て,

$$m = 3$$

という角運動量モードとして現れる可能性がある。

このとき構造は

$$\text{Ghost} \longrightarrow (ST)^3 = 1 \longrightarrow m = 3 \longrightarrow V_3(r) \longrightarrow \text{散乱共鳴}$$

という連鎖として理解できる。

特に

$$V_3(r) = \frac{1}{4} + \frac{37}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

は高い散乱障壁を形成するため、その共鳴極は D42 における混合時間や Ghost 極と関係する可能性がある。

49.9.6 今後の課題

次の課題は、

$$V_m(r) = \frac{1}{4} + \left(m^2 + \frac{1}{4}\right) \text{sech}^2 r$$

に対する散乱行列

$$S_m(t)$$

および共鳴極の解析である。

特に

$$m = 3$$

モードの共鳴構造が、これまで数値的に観測されてきた

$$t \approx 9.43$$

や

$$\log 3$$

とどのような関係を持つかを調べることは、D42 理論における Selberg 型スペクトル理論構築への重要な一歩となる。

49.10 散乱作用素の解析と Ghost 構造との関係

前節において、 m 次モードに対する動径 Schrödinger 方程式

$$-\psi'' + V_m(r)\psi = \lambda\psi$$

を導出した。

ここでポテンシャルは

$$V_m(r) = \frac{1}{4} + \left(m^2 + \frac{1}{4}\right) \text{sech}^2 r$$

で与えられる.

49.10.1 障壁型ポテンシャル

通常の変曲曲面や Selberg 理論に現れる Pöschl–Teller 型ポテンシャルは

$$V(r) = \frac{1}{4} - a(a+1) \operatorname{sech}^2 r$$

の形を持つ.

これは中心に井戸を形成する負符号のポテンシャルであり, 束縛状態や離散スペクトルを生み出す.

一方, 本研究で D42 構造から導出されたポテンシャルは

$$V_m(r) = \frac{1}{4} + \left(m^2 + \frac{1}{4}\right) \operatorname{sech}^2 r$$

であり, 符号が正である.

したがって

$$r = 0$$

付近には井戸ではなく障壁が形成される.

これは D42 構造が本質的に束縛系ではなく散逸的散乱系として振る舞う可能性を示唆している.

49.10.2 障壁頂上近傍の近似

$r = 0$ 近傍では

$$\operatorname{sech}^2 r = 1 - r^2 + O(r^4)$$

であるから,

$$V_m(r) = V_0 - \omega^2 r^2 + O(r^4)$$

と展開できる.

ここで

$$V_0 = m^2 + \frac{1}{2},$$

$$\omega^2 = m^2 + \frac{1}{4}$$

である.

特に $m = 3$ の場合には

$$V_0 = \frac{19}{2} = 9.5,$$

$$\omega = \sqrt{9.25} \simeq 3.04138$$

となる.

したがって障壁頂上近傍では

$$-\psi'' + (V_0 - \omega^2 r^2) \psi = E\psi$$

という逆調和振動子 (inverted harmonic oscillator) が現れる.

49.10.3 共鳴極の近似

逆調和振動子の共鳴極は形式的に

$$E_n = V_0 - i\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

で与えられる.

$m = 3$ の場合,

$$E_n = 9.5 - 3.04138 i \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

となり,

第一共鳴は

$$E_0 = 9.5 - 1.52069 i$$

である.

ここで障壁頂上の高さ

$$V_0 = 9.5$$

は, D42 の数値実験において観測された

$$t \simeq 9.43$$

と極めて近い値を与える.

現時点では一致を主張することはできないが,

$$(ST)^3 = 1$$

から生じる

$$m = 3$$

モードが

$$V_0 = 9.5$$

という特徴的スケールを生成することは注目に値する.

49.10.4 解析接続された Pöschl–Teller 散乱

ただし上記の近似は障壁頂上近傍に限られる.

ポテンシャル全体

$$V_m(r) = \frac{1}{4} + \left(m^2 + \frac{1}{4}\right) \operatorname{sech}^2 r$$

の散乱理論を考えるためには, Pöschl–Teller ポテンシャルの解析接続を用いることができる.

標準形

$$-\nu(\nu + 1) \operatorname{sech}^2 r$$

との比較から,

$$\nu(\nu + 1) = -\left(m^2 + \frac{1}{4}\right)$$

を満たす

$$\nu = -\frac{1}{2} + im$$

を導入する.

このとき散乱行列は

$$S_m(t) = \frac{\Gamma(-it) \Gamma(\frac{1}{2} + i(m+t))}{\Gamma(it) \Gamma(\frac{1}{2} + i(m-t))}$$

と表される.

49.10.5 共鳴列

ガンマ関数の極

$$0, -1, -2, \dots$$

から,

$$\frac{1}{2} + i(m-t) = -n$$

を得る.

従って共鳴列は

$$t_n = m - i \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

となる.

特に $m = 3$ の場合,

$$t_0 = 3 - \frac{i}{2},$$

$$t_1 = 3 - \frac{3i}{2},$$

$$t_2 = 3 - \frac{5i}{2},$$

...

を得る.

この結果は, Ghost 構造において繰り返し現れてきた数

$$3$$

が, 散乱共鳴の実部として再び出現することを意味する.

49.10.6 今後の課題

以上の解析から,

$$3$$

は楕円点次数,

$$(ST)^3 = 1$$

および散乱共鳴の中心値として安定に現れることが分かった.
一方,

$$t \simeq 9.43$$

は軸作用素のみからは導出されず,

- Lyndon 軌道構造,
- Ghost 補正項,
- 非軸方向モード,
- D42 全体の双曲ラプラシアン

を含むより高次のスペクトル理論に由来する可能性が高い.
したがって次の課題は, 原始軌道生成関数

$$\Theta(s) = \sum_P e^{-s\ell(P)}$$

および圧力関数

$$P(s)$$

を構成し,

$$P(s) = 0$$

の解と散乱共鳴との対応を調べることである。

これにより, Ghost の数値的構造, エントロピー $\log 3$, および D42 のスペクトル力学が統一的に理解できる可能性がある。

50 Lyndon 軌道と圧力関数

前節までに, D42 系に付随する双曲ラプラシアンおよび散乱理論の基礎構造を考察した。しかし Selberg 理論との類比をさらに推し進めるならば, 本質的対象は散乱行列そのものではなく, primitive orbit の長さから構成される生成関数である。

本節では Lyndon 軌道に対する長さ関数を導入し, 圧力関数および Ghost 極との関係を考察する。

50.1 Lyndon 軌道の長さ

各 Lyndon 語

$$w = a_1 a_2 \cdots a_n$$

に対して,

$$M(w) = M(a_1) \cdots M(a_n)$$

を対応する行列積とする。

このとき軌道長を

$$\ell(w) = 2 \operatorname{arcosh} \left(\frac{\operatorname{Tr} M(w)}{2} \right)$$

によって定義する。

大きなトレースに対しては

$$\operatorname{arcosh}(x) = \log(2x) + O(x^{-2})$$

であるから,

$$\ell(w) = 2 \log \operatorname{Tr} M(w) + O(1)$$

が成立する.

したがって

$$e^{-s\ell(w)} \asymp (\mathrm{Tr} M(w))^{-2s}$$

となり, 長さ生成関数は本質的にトレースの Dirichlet 級数として理解できる.

50.2 Selberg 型生成関数

primitive orbit 全体について

$$\Theta(s) = \sum_{P \text{ primitive}} e^{-s\ell(P)}$$

を定義する.

これは Selberg 理論における

$$\sum_P e^{-s\ell(P)}$$

に対応する量であり, D42 系における軌道構造の生成関数として振る舞う.

また

$$e^{-s\ell(P)} \sim N(P)^{-2s}$$

であるため,

$$\Theta(s) \sim \sum_P N(P)^{-2s}$$

とみなすことができる.

したがって D42 の Euler 積

$$\zeta_{D42}(u) = \prod_P (1 - u^{|P|})^{-1}$$

と,

$$Z(s) = \prod_P (1 - e^{-s\ell(P)})$$

との間には, 軌道ノルム $N(P)$ を介した自然な対応が存在する.

50.3 軌道増殖率

アルファベット数を

$$q = 3$$

とする.

Lyndon 語の個数は古典的に

$$L_n \sim \frac{3^n}{n}$$

で与えられる.

従って軌道数は指数的に増殖し,

$$N(L) = \#\{P : \ell(P) \leq L\}$$

について

$$N(L) \sim e^{hL}$$

となることが期待される.

このとき自然な候補として

$$h = \log 3$$

が現れる.

これは以前 Ghost 構造から現れた

$$h_{\text{ghost}} = \log 3$$

と一致する.

50.4 圧力関数

圧力関数を

$$P(s) = \lim_{L \rightarrow \infty} \frac{1}{L} \log \sum_{\ell(P) \leq L} e^{-s\ell(P)}$$

によって定義する.

軌道数の漸近

$$N(L) \sim e^{hL}$$

を用いると,

$$\Theta(s) \approx \int_0^\infty e^{-sL} e^{hL} dL$$

となるので,

$$\Theta(s) \sim \frac{1}{s-h}$$

を得る.

従って圧力関数の極は

$s = h = \log 3$

に存在する.

50.5 Ghost 極との一致

以前得られた Ghost 極は

$$u = \frac{1}{3}$$

であった.

ここで

$$u = e^{-s}$$

と変数変換すると,

$$s = \log 3$$

となる.

従って

$$u = \frac{1}{3} \iff s = \log 3$$

であり，Ghost 極と圧力極は同一の情報を記述している可能性が高い．
この観点からは，

$$(1 - 3u)^{-7}$$

という因子は単なる代数的偶然ではなく，

$$3^n$$

という軌道増殖率を反映するエントロピー的因子と解釈できる．

50.6 臨界線

Selberg 理論では，位相エントロピーを h とすると，スペクトルは

$$s(h - s)$$

の形で現れる．

従って自然な対称中心は

$$\frac{h}{2} = \frac{\log 3}{2}$$

となる．

数値的には

$$\frac{\log 3}{2} = 0.5493061443 \dots$$

である．

これは以前から独立に現れていた値と一致する．

50.7 平均 Lyapunov 指数による補正

さらに各軌道について

$$\lambda(P) = \frac{\log \text{Tr } M(P)}{|P|}$$

を定義する.

平均 Lyapunov 指数

$$\lambda = \lambda_{\text{avg}}$$

を用いると,

$$\ell(P) \sim 2\lambda|P|$$

となるので,

$$\Theta(s) \approx \sum_n \frac{1}{n} \left(3e^{-2s\lambda} \right)^n$$

を得る.

従って収束境界は

$$3e^{-2s\lambda} = 1$$

より

$$s_c = \frac{\log 3}{2\lambda}$$

で与えられる.

特に自然正規化

$$\lambda = 1$$

が成立するならば,

$$s_c = \frac{\log 3}{2}$$

となり, 先に得られた臨界線と一致する.

50.8 D42 における三層構造

以上をまとめると,

が基本対称性,

$$\log 3$$

が位相エントロピー,

$$\frac{\log 3}{2}$$

がスペクトル中心として現れる：

$$\text{Fano} \implies 3,$$

$$\text{Ghost} \implies 3,$$

$$(ST)^3 = 1 \implies 3,$$

$$\rho = e^{2\pi i/3} \implies 3,$$

$$h_{D42} \implies \log 3,$$

$$\Re(s) = \frac{\log 3}{2}.$$

この意味で D42 の基本構造は,

$$3 \longrightarrow \log 3 \longrightarrow \frac{\log 3}{2}$$

という三層的階層を持つ可能性がある。

50.9 今後の課題

理論的整理の次段階としては,

$$\ell(P) = 2 \operatorname{arcosh} \left(\frac{\operatorname{Tr} M(P)}{2} \right)$$

を実際の primitive Lyndon orbit に対して計算し,

$$\Theta(s) = \sum_P e^{-s\ell(P)}$$

の収束境界を数値的に決定する必要がある。
もしその収束境界が

$$s = \log 3$$

へ収束するならば,

$$\boxed{\text{Ghost 極} = \text{位相エントロピー極}}$$

という図式は強く支持されることになる。
その段階で初めて,

$$\zeta_{\text{full}} = \zeta_{\mathfrak{g}_2} (1 - 3u)^{-7}$$

を D42 における Selberg–Ruelle 型ゼータ関数として解釈する理論的基盤が整うことになる。

51 軸ラプラシアン of 束縛状態と楕円点局在

前節において, D42 系の楕円点軸

$$u = -1$$

上に誘導されるラプラシアン

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \left(\frac{d^2}{dr^2} + \tanh r \frac{d}{dr} \right)$$

を導出した.

さらに gauge 変換

$$f(r) = (\cosh r)^{-1/2} \psi(r)$$

を施すことにより,

$$-\Delta_{\text{axis}}$$

は一次元 Schrödinger 作用素

$$H = -\kappa^2 \frac{d^2}{dr^2} + V(r)$$

へ共役変換されることが分かった.

そのポテンシャルは

$$V(r) = \kappa^2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r \right)$$

である.

51.1 Pöschl–Teller 型ポテンシャル

定数項を除けば,

$$V(r) - \frac{\kappa^2}{4} = -\frac{\kappa^2}{4} \operatorname{sech}^2 r$$

であり, これは古典的な Pöschl–Teller ポテンシャルに一致する.

固有値問題

$$H\psi = E\psi$$

は

$$-\psi'' - \frac{1}{4} \operatorname{sech}^2 r \psi = \left(\frac{E}{\kappa^2} - \frac{1}{4} \right) \psi$$

と書ける.

一般に

$$-\nu(\nu+1) \operatorname{sech}^2 r$$

型ポテンシャルでは

$$\nu(\nu+1) = \frac{1}{4}$$

を満たすパラメータ

$$\nu = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$$

が現れる.
数値的には

$$\nu = 0.207106 \dots$$

であり,

$$0 < \nu < 1$$

である.
従って束縛状態はちょうど一つだけ存在する.

束縛状態は唯一つ存在する

51.2 基底エネルギー

Pöschl–Teller ポテンシャルの束縛準位は

$$E_n = -(\nu - n)^2$$

で与えられる.
したがって唯一存在する基底状態は

$$n = 0$$

に対応し,

$$\frac{E_0}{\kappa^2} - \frac{1}{4} = -\nu^2$$

を満たす.
従って

$$E_0 = \kappa^2 \left(\frac{1}{4} - \nu^2 \right).$$

計算すると

$$\nu^2 = \frac{3 - 2\sqrt{2}}{4}$$

であるから,

$$E_0 = \frac{\kappa^2}{2}(\sqrt{2} - 1)$$

を得る.

数値的には

$$E_0 \approx 0.2071 \kappa^2$$

である.

51.3 基底固有関数

基底状態の固有関数は

$$\psi_0(r) = (\operatorname{sech} r)^\nu$$

で与えられる.

すなわち

$$\psi_0(r) = (\cosh r)^{-\nu}$$

である.

ここで

$$\nu = 0.207106 \dots$$

は小さいため,

減衰は比較的緩やかである.

51.4 D42 座標への引き戻し

軸上では

$$r = \operatorname{arsinh}(\kappa t)$$

であったから,

$$\cosh r = \sqrt{1 + \kappa^2 t^2}$$

である.

従って基底状態は

$$\psi_0(t) = (1 + \kappa^2 t^2)^{-\nu/2}$$

と表される.

51.5 楕円点における振幅

楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3}$$

は

$$t = \frac{1}{\sqrt{3}\kappa}$$

に対応する.

このとき

$$1 + \kappa^2 t^2 = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

であるから,

$$\psi_0(\rho) = \left(\frac{4}{3}\right)^{-\nu/2}.$$

数値的には

$$\psi_0(\rho) \approx 0.97$$

となる.

一方,

$$t \rightarrow \infty$$

では

$$\psi_0(t) \sim (\kappa t)^{-\nu}$$

となり, cusp 方向へ緩やかに減衰する.

従って基底状態は cusp 側よりも楕円点近傍で相対的に強く観測される.

基底状態は楕円点近傍へ局在する

51.6 Ghost 構造との対応

これまで D42 理論において,

$$3$$

という数は

$$\text{Ghost 極 } (u = 1/3),$$

$$\text{Fano 分岐},$$

$$(ST)^3 = 1,$$

$$\rho = e^{2\pi i/3},$$

など様々な形で繰り返し現れてきた.

今回得られた結果は, 軸ラプラシアン of 唯一の束縛状態がまさに楕円点近傍へ局在することを示している.

従って概念的には

$$\text{Ghost} \longrightarrow \rho \longrightarrow \text{束縛状態}$$

という対応図式が現れる.

これは Ghost 構造と楕円点幾何, 軸スペクトルの基底モードを介して結び付いている可能性を示唆する.

51.7 連続スペクトルと散乱理論

ポテンシャルの無限遠極限は

$$V(\infty) = \frac{\kappa^2}{4}$$

である.

従って連続スペクトルは

$$E = \kappa^2 \left(\frac{1}{4} + \sigma^2 \right)$$

によって記述される.

この構造はモジュラー曲面のラプラシアンにおける

$$\lambda = \frac{1}{4} + t^2$$

というスペクトル表示と完全に同型である.

したがって

$$\frac{1}{4}$$

という値は, D42 軸ラプラシアンにおいても連続スペクトルの自然な閾値として現れる.

51.8 今後の課題

次の課題は,

$$H\psi = \kappa^2 \left(\frac{1}{4} + \sigma^2 \right) \psi$$

を明示的に解き,

対応する Jost 解および散乱行列

$$S(\sigma)$$

を構成することである.

特に, これまで数値実験で繰り返し観測されてきた

$$\sigma \approx 9.43$$

という値が、散乱共鳴の極として現れるかどうかは極めて興味深い問題である。
もしそのような共鳴極が存在するならば、

D42 の第一散乱共鳴

として解釈できる可能性がある。

その場合、Ghost 構造・楕円点幾何・散乱スペクトルが一つの作用素論的枠組みの中で統合されることになる。

52 D42 双曲ラプラシアン の完全構成と変数分離

ここからは軸上近似を離れ、写像

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

によって上半平面 $\mathbb{H}$ から引き戻される双曲計量を直接計算し、D42 上の完全ラプラシアンを構成する。

目的は

$$\Delta_{D42} \Psi = \lambda \Psi$$

を変数分離し、軸方向と横方向のスペクトル構造を明示することである。

52.1 上半平面の双曲計量

上半平面の標準双曲計量は

$$ds_{\mathbb{H}}^2 = \frac{dx^2 + dy^2}{y^2}$$

で与えられる。

ここで

$$z = x + iy = \Phi(t, u)$$

とおく。

前節で得た表示は

$$x = \frac{u + \kappa^2 t^2}{1 + \kappa^2 t^2},$$

$$y = \frac{\kappa t(1 - u)}{1 + \kappa^2 t^2}$$

である。

52.2 ヤコビアン計算

偏微分を計算すると

$$x_t = \frac{2\kappa^2 t(1 - u)}{(1 + \kappa^2 t^2)^2},$$

$$x_u = \frac{1}{1 + \kappa^2 t^2},$$

$$y_t = \frac{\kappa(1 - u)(1 - \kappa^2 t^2)}{(1 + \kappa^2 t^2)^2},$$

$$y_u = -\frac{\kappa t}{1 + \kappa^2 t^2}.$$

したがってヤコビ行列は

$$D\Phi = \begin{pmatrix} x_t & x_u \\ y_t & y_u \end{pmatrix}$$

となる。

52.3 引き戻し計量

双曲計量の引き戻しは

$$g_{ij} = \frac{1}{y^2} (x_i x_j + y_i y_j)$$

で与えられる。

計算を整理すると、各成分は

$$g_{uu} = \frac{1}{(1-u)^2},$$

$$g_{tu} = \frac{\kappa t}{(1-u)(1+\kappa^2 t^2)},$$

$$g_{tt} = \frac{1}{t^2}$$

となる。

従って計量行列は

$$g = \begin{pmatrix} \frac{1}{t^2} & \frac{\kappa t}{(1-u)(1+\kappa^2 t^2)} \\ \frac{\kappa t}{(1-u)(1+\kappa^2 t^2)} & \frac{1}{(1-u)^2} \end{pmatrix}$$

である。

52.4 行列式

行列式は

$$|g| = \frac{1}{t^2(1-u)^2} - \frac{\kappa^2 t^2}{(1-u)^2(1+\kappa^2 t^2)^2}$$

となる。

整理すると

$$|g| = \frac{1 + 2\kappa^2 t^2}{(1-u)^2(1+\kappa^2 t^2)^2}$$

を得る。

52.5 完全ラプラシアン

従って D42 上のラプラス・ベルタミ作用素は

$$\Delta_{D42} = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \partial_i \left(\sqrt{|g|} g^{ij} \partial_j \right)$$

で与えられる。

この作用素は軸方向と横方向の両方の自由度を含む完全な双曲ラプラシアンである。

52.6 漸近領域での構造

特に混合成分

$$g_{tu} = \frac{\kappa t}{(1-u)(1+\kappa^2 t^2)}$$

に注目すると,

$$t \rightarrow \infty$$

において

$$g_{tu} = O\left(\frac{1}{t}\right)$$

となる。

したがって cusp 領域では混合項は急速に小さくなり,

$$\Delta_{D42} \approx t^2 \frac{\partial^2}{\partial t^2} + (1-u)^2 \frac{\partial^2}{\partial u^2} + \dots$$

となる。

すなわち漸近的には

$$\boxed{\text{軸方向} \oplus \text{横方向}}$$

への分離が起こる。

52.7 軸作用素との関係

前節で得た軸作用素

$$\Delta_{\text{axis}} = \kappa^2 \left(\frac{d^2}{dr^2} + \tanh r \frac{d}{dr} \right)$$

は,

この完全ラプラシアンの漸近主部として理解できる。

従って軸上で現れた

$$\lambda = \frac{1}{4} + t^2$$

型スペクトルや Pöschl–Teller 型ポテンシャルは、D42 全体のスペクトル構造の第一近似であったことが分かる。

52.8 変数分離への展望

次の段階では

$$\Psi(t, u) = R(t) U(u)$$

を代入し,

$$\Delta_{D42} \Psi = \lambda \Psi$$

を変数分離する。

その結果,

軸方向の Schrödinger 型作用素と, 横方向作用素

$$L_u$$

が現れることが期待される。

特に軸方向だけでは現れなかった高次共鳴は, この横方向モードとの結合によって生成される可能性がある。

したがって今後の中心課題は,

$$\Delta_{D42} \Psi = \lambda \Psi$$

の完全分離を行い,

横方向固有値が散乱スペクトルにどのような補正を与えるかを解析することである。

これは D42 上の Selberg 型スペクトル理論への本格的な入口となる。

53 楕円点近傍の局所幾何と $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}/3$ 対称性

ここからは D42 の双曲幾何において最も特別な点である楕円点近傍の局所構造を解析する。

これまでの議論から, モジュラー埋込み

$$\Phi(t, u) = \frac{u + i\kappa t}{1 + i\kappa t}$$

において、モジュラー楕円点

$$\rho = e^{2\pi i/3} = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$

は

$$u = -1, \quad t = t_\rho := \frac{1}{\sqrt{3}\kappa}$$

に対応することが分かっている。

53.1 楕円点中心座標

楕円点を原点とする局所座標

$$u = -1 + \varepsilon, \quad t = t_\rho + \eta$$

を導入する。

このとき

$$(\varepsilon, \eta) = (0, 0)$$

が楕円点に対応する。

前節で得た虚部

$$Y = \frac{\kappa t(1-u)}{1+\kappa^2 t^2}$$

を展開する。

まず

$$1-u = 2-\varepsilon$$

であり,

$$1+\kappa^2 t_\rho^2 = 1+\frac{1}{3} = \frac{4}{3}$$

だから,

$$Y_\rho = \frac{\kappa t_\rho \cdot 2}{4/3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

となる。

したがって確かに

$$\Im(\rho) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

が再現される。

53.2 一次変動

偏微分を計算すると

$$\frac{\partial Y}{\partial u} = -\frac{1 + \kappa^2 t^2}{\kappa t}$$

である。

楕円点で評価すると

$$\left. \frac{\partial Y}{\partial u} \right|_{\rho} = -\frac{4}{\sqrt{3}}.$$

同様に

$$\frac{\partial Y}{\partial t} = \frac{(1 + \kappa^2 t^2)^2}{\kappa(1 - u)(1 - \kappa^2 t^2)}$$

であり,

$$1 - \kappa^2 t_{\rho}^2 = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

を用いると

$$\left. \frac{\partial Y}{\partial t} \right|_{\rho} = \frac{4}{\sqrt{3}\kappa}.$$

従って一次近似として

$$Y = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{4}{\sqrt{3}}\varepsilon + \frac{4}{\sqrt{3}\kappa}\eta + O(2)$$

を得る。

53.3 楕円点における計量

引き戻し計量

$$g = (g_{ij})$$

を楕円点で評価すると

$$g_{tt} = \frac{1}{t_\rho^2} = 3\kappa^2,$$

$$g_{uu} = \frac{1}{(1-u)^2} = \frac{1}{4},$$

$$g_{tu} = \frac{\kappa t_\rho}{(1-u)(1+\kappa^2 t_\rho^2)} = \frac{\sqrt{3}}{8}.$$

したがって

$$g_\rho = \begin{pmatrix} 3\kappa^2 & \frac{\sqrt{3}}{8} \\ \frac{\sqrt{3}}{8} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}.$$

53.4 主軸方向

計量行列を対角化すると、楕円点近傍では

$$(\eta, \varepsilon)$$

よりも主軸座標

$$(\xi, \zeta)$$

が自然である。

この座標では

$$ds^2 = A d\xi^2 + B d\zeta^2 + O(2)$$

と書ける。

したがってラプラシアンも局所的に

$$\Delta_\rho = A^{-1}\partial_\xi^2 + B^{-1}\partial_\zeta^2 + O(1)$$

となる。

これは楕円点近傍でスペクトル問題が局所的にユークリッド型へ近づくことを意味する。

53.5 楕円点次数と $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}/3$ 対称性

モジュラー群において

$$(ST)^3 = 1$$

であることから、楕円点近傍では角変数に対して

$$\theta \sim \theta + \frac{2\pi}{3}$$

という回転対称性が存在する。

従って許される角モードは

$$e^{im\theta}$$

のうち

$$m \equiv 0 \pmod{3}$$

を満たすものに限られる。

すなわち

$$m = 0, 3, 6, 9, \dots$$

のみが許容される。

53.6 Ghost の 3 の再解釈

これまで独立に現れていた

$$(ST)^3 = 1,$$

$$\rho = e^{2\pi i/3},$$

Ghost 固有値 3,

Lyndon の 3 周期

は, すべて

$$\mathbb{Z}/3$$

対称性の異なる表現として理解できる可能性がある。

この観点からは,

$$(1 - 3u)^{-7}$$

も単なる補正因子ではなく,

楕円点近傍の三回回転対称性を反映する幾何学的痕跡として解釈できる。

53.7 極座標表示と遠心力項

次の段階では, 楕円点近傍で極座標

$$(\varrho, \theta)$$

を導入し,

$$\Psi(\varrho, \theta) = R(\varrho)e^{i3n\theta}$$

を代入する。

するとラプラシアンから

$$\frac{(3n)^2}{\varrho^2}$$

という遠心力項が現れる。

これが軸方向で得られた Pöschl–Teller 型ポテンシャルと結合することで,

$$\lambda = \frac{1}{4} + t^2 + \mu_n$$

型のスペクトル構造が出現することが期待される。

53.8 今後の課題

以上より，軸ラプラシアンだけでは説明できなかった高次共鳴は，

$$\mathbb{Z}/3$$

対称性を持つ楕円点モードとの結合によって生じる可能性がある。
したがって次の中心課題は，

$$\Delta_\rho$$

を極座標表示し，

$$\Psi(\varrho, \theta) = R(\varrho)e^{i3n\theta}$$

による完全な変数分離を実行することである。

これにより D42 の散乱理論において，楕円点モードがどのようなスペクトル補正を与えるかを具体的に解析できるようになる。